

Stefan Heiss

Mathematik 2

01 – Funktionen

Version vom 12. September 2022

Vorwort

Liebe Studierende,

mit diesem Studienheft beginnen Sie das Studium des zweiten Mathematikmoduls, wozu ich Ihnen besten Erfolg wünsche!

Im Rahmen des ersten Mathematikmoduls (Studienhefte Ma1-01, Ma1-02 und Ma1-03) wurden viele wichtige mathematische Begriffsbildungen und Zusammenhänge bereitgestellt, die Sie im weiteren Studium noch vielfach benötigen werden. Mengen, Zahlen, Summen, Folgen, Polynome sind grundlegende mathematische Objekte, die im ersten Mathematikmodul eingeführt und behandelt wurden. Eine thematische Klammer über die drei Studienhefte des ersten Mathematikmoduls bildete dabei die Konstruktion der Zahlenbereiche

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

und eine Behandlung der in diesen Zahlenbereichen geltenden Eigenschaften. Die Berechnung der Lösungsmengen von Gleichungen und Ungleichungen bildete dabei einen wichtigen Schwerpunkt.

Wenn also im ersten Mathematikmodul gewissermaßen die *Zahlen* im Mittelpunkt standen, wird die Hauptrolle im zweiten Mathematikmodul von den *Funktionen* übernommen. In diesem Heft beginnen wir mit den Darstellungen von Funktionsgraphen. Die bereits im Studienheft Ma1-01 im Zusammenhang mit Abbildungen eingeführten Begriffe werden bei der Diskussion vieler Beispiele benötigt, insbesondere dann, wenn die Existenz einer Umkehrfunktion zu klären ist und eine solche ggf. anzugeben ist. (Es wäre also sicherlich keine schlechte Idee, das Kapitel 3 im Studienheft Ma1-01 nochmals zu „überfliegen“ und die dort definierten Begriffe bei Bedarf nachzuschlagen.)

Auch wenn viele der in diesem Studienheft dargestellten Ergebnisse auch in allgemeineren Zusammenhängen gültig sind, werden vornehmlich reellwertige Funktionen einer reellen Variablen betrachtet. Neben der Einführung und Diskussion weiterer allgemeiner Begriffe (Grenzwerte von Funktionen) und Eigenschaften (Stetigkeit, Monotonie, Symmetrie, Periodizität) werden sowohl der Exponentialfunktion und Logarithmen als auch den trigonometrischen Funktionen eigene Kapitel gewidmet.

Viele Eigenschaften einer Funktion lassen sich mit einer Visualisierung des Funktionsgraphen am besten erfassen und verstehen. Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, Funktionsgraphen mithilfe eines Mathematikprogramms wie MATLAB[®] (oder GNU Octave) zu erzeugen. Einige kleine MatLab-Skripte sind in diesem Heft enthalten, die Ihnen als Anregung zur Erstellung eigener Skripte dienen sollen. Auf umfangreiche Erklärungen zur Syntax und zu den genutzten Funktionen wurde verzichtet, da entsprechende Einführungen und Funktionsbeschreibungen in den Online-Hilfen der Mathematikprogramme enthalten sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Lernziele	1
2	Funktionsgraphen	3
2.1	Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen	4
2.2	Reellwertige Funktionen einer komplexen Variablen	7
2.3	Komplexwertige Funktionen einer reellen Variablen	9
2.4	Komplexwertige Funktionen einer komplexen Variablen	12
2.5	Verschiebung eines Funktionsgraphen	12
2.6	Quadratische Funktionen	14
3	Bijektive Abbildungen	17
4	Arithmetische Verknüpfungen von Abbildungen	25
4.1	Rationale Funktionen	26
5	Monotone Funktionen	29
6	Grenzwerte von Funktionen einer reellen Variablen	33
7	Stetigkeit	41
7.1	Eigenschaften stetiger Funktionen	44
7.2	Stetigkeitsbedingungen	47
8	Exponentialfunktionen und Logarithmen	51
8.1	Exponentialfunktionen	52
8.2	Logarithmen	54
8.3	Potenzfunktionen mit reellen Exponenten	58
8.4	Hyperbelfunktionen	58

9	Trigonometrische Funktionen	61
9.1	Sinus- und Kosinusfunktion	62
9.2	Arkussinus und Arkuskosinus	63
9.3	Tangens- und Kotangensfunktion	64
9.4	Arkustangens und Arkuskotangens	66
10	Zusammenfassung	67
10.1	Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen	68
10.2	Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit	68
10.3	Rationale Funktionen	69
10.4	Exponentialfunktionen, Logarithmen und Potenzfunktionen	69
10.5	Hyperbelfunktionen	70
10.6	Trigonometrische Funktionen	71

Nach dem Studium dieses Studienheftes sollen Sie wichtige grundlegende Begriffe, Eigenschaften und Zusammenhänge von reellwertigen Funktionen einer reellen Variablen kennen und anwenden können:

- Sie können anhand des Funktionsgraphen erkennen, ob eine Funktion injektiv oder surjektiv ist.
- Sie können die Umkehrfunktion für eine bijektive Funktion bestimmen (falls die durch die Abbildungsvorschrift gegebene Gleichung $y = f(x)$ nach x aufgelöst werden kann).
- Sie können die Abbildungsvorschrift zu einem in x - und y -Richtung verschobenen Funktionsgraphen angeben.
- Sie kennen arithmetische Verknüpfungen und die Verkettung von Funktionen und können die entsprechenden Abbildungsvorschriften berechnen.
- Sie wissen, wie Grenzwerte von Funktionen definiert werden und können diese in einfachen Fällen bestimmen.
- Sie wissen, wie die Stetigkeit einer Funktion an einer Stelle des Definitionsbereichs mithilfe von Folgen oder des ε - δ -Kriteriums definiert und überprüft werden kann.
- Sie kennen wichtige Stetigkeitsbedingungen und können Stetigkeitsaussagen für wichtige Funktionstypen, wie beispielsweise die rationale Funktionen, ohne Rechnung treffen.
- Sie kennen wichtige Sätze über stetige Funktionen, die über abgeschlossenen Intervallen definiert sind (Zwischenwertsatz, Existenz globaler Extrema).
- Sie kennen die definierenden Bedingungen für (streng) monotone, für gerade oder ungerade oder für periodische Funktionen und können diese für eine gegebene Funktion überprüfen.
- Sie wissen, wie Exponentialfunktionen und Logarithmen definiert werden und können die im Zusammenhang mit diesen Funktionen geltenden Rechenregeln anwenden. Insbesondere können Sie Gleichungen, die eine Unbestimmte in einem Exponenten enthält, durch Logarithmieren lösen.
- Sie kennen die Definitionen und wichtige Eigenschaften der Hyperbelfunktionen $\sinh$ und $\cosh$.
- Sie kennen die Definitionen und wichtige Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen.

2.1	Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen	4
2.2	Reellwertige Funktionen einer komplexen Variablen . . .	7
2.3	Komplexwertige Funktionen einer reellen Variablen . . .	9
2.4	Komplexwertige Funktionen einer komplexen Variablen .	12
2.5	Verschiebung eines Funktionsgraphen	12
2.6	Quadratische Funktionen	14

Sehr häufig treten Funktionen auf, deren Definitionsbereich und Zielmenge Teilmengen der reellen oder komplexen Zahlen sind. Im Falle von Funktionen

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{C}$$

wird bei einer Angabe der Abbildungsvorschrift in der Form

$$y = f(x)$$

x als *unabhängige Variable* und y als *abhängige Variable* bezeichnet. Als Nächstes sollen verschiedenen Klassen solcher Funktionen und Veranschaulichungen ihrer Funktionsgraphen betrachtet werden.

2.1 Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen

Der Funktionsgraph einer Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

kann in bekannter Weise in der x - y -Ebene dargestellt werden. Für jedes $x \in D$ ist genau ein Punkt der x - y -Ebene durch das Element $(x, f(x)) \in D \times W \subseteq \mathbb{R}^2$ des Funktionsgraphen von f gegeben, dessen erste Koordinate gerade x ist. Der Wert von x wird hierbei *Abszisse* und der Wert von $y = f(x)$ *Ordinate* genannt.

Beispiel 2.1

Die graphische Darstellung (eines Ausschnitts) des Funktionsgraphen einer reellwertigen Funktion von einer reellen Variablen wird am Beispiel der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + 5x^2 - 100x - 100$$

in Abbildung 2.1 dargestellt. 

Frage 1

Finden Sie für

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + 5x^2 - 100x - 100$$

alle Urbilder von $y = -100$. Ist f injektiv?

Versuchen Sie außerdem zu entscheiden, ob f surjektiv ist.

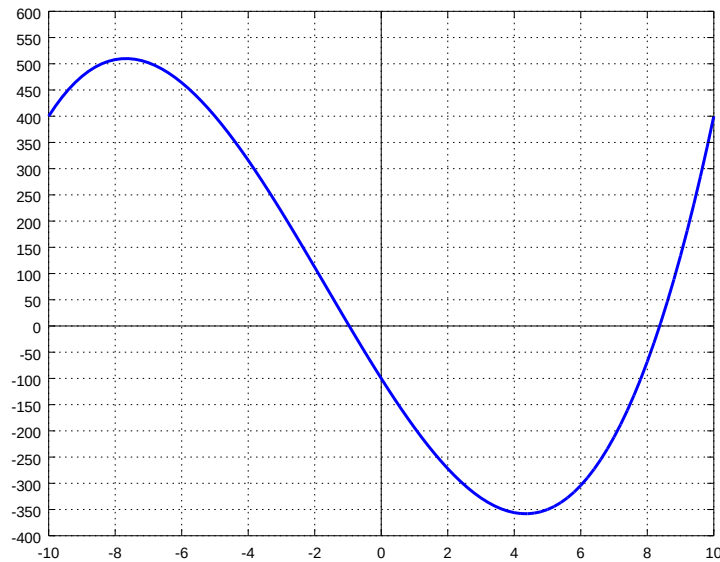


Abb. 2.1 Funktionsgraph von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3 + 5x^2 - 100x - 100$

Die Zeichnung des Funktionsgraphen in Abbildung 2.1 kann mithilfe folgender MatLab-Befehle erzeugt werden, wobei die letzten sieben Befehle nur zur Darstellung der Koordinatenachsen und des Gitternetzes dienen.

Beispiel 2.2 (MatLab-Skript zu Abbildung 2.1)

```
x_min = -10;
x_max = 10;

x = x_min:0.2:x_max;
% alternativ:
% x = x_min:2:x_max;

y = x.^3 + 5*x.^2 - 100*x - 100;
plot(x,y,'LineWidth',2);
% alternativ nur berechnete Punkte des Funktionsgraphen:
% plot(x,y,'.');

% Darstellung der Koordinatenachsen
hold on; % ...bereits erstellter Plot wird nicht gelöscht
plot([x_min, x_max],[0, 0],'k'); % ...zeichnet x-Achse
ylim = get(gca, 'YLim');
plot([0, 0],ylim,'k'); % ...zeichnet y-Achse

% (Neu-)Definition der dargestellten Werte auf x- und y-Achsen
set(gca,'XTick',x_min:2:x_max);
set(gca,'YTick',-500:50:600);
% Darstellung des Gitternetzes
grid on
```

Für die Darstellung des Funktionsgraphen in Abbildung 2.1 wurden auf der Abszisse im Bereich von -10 bis 10 die x -Werte mit einer Schrittweite von $0,2$ ausgewählt und jeweils der

Funktionswert $f(x)$ berechnet. Der Aufruf des `plot`-Befehls mit diesen Punkten $(x, f(x))$ des Funktionsgraphen bewirkt eine Zeichnung der Geradenstücke, die die aufeinanderfolgenden Punkte jeweils miteinander verbinden. Werden die Punkte des Funktionsgraphen mit einer größeren Schrittweite berechnet (z. B. mit `x = x_min:2:x_max`), so wird diese Approximation des Funktionsgraphen durch Geradenstücke augenfällig, siehe Abbildung 2.2.

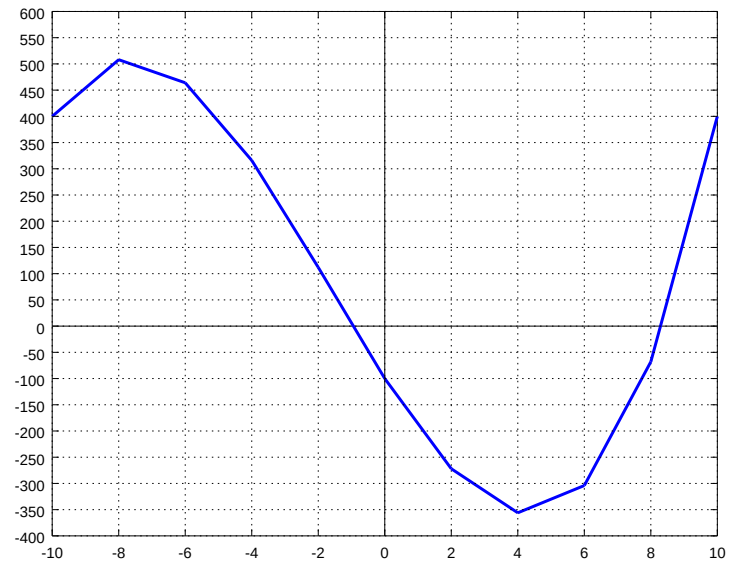


Abb. 2.2 Approximation von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3 + 5x^2 - 100x - 100$ durch Geradenstücke

Durch Nutzung eines weiteren Parameters (siehe unter `LineStyle` in der MatLab-Hilfe) kann die Art der Darstellung der Werte beim Aufruf der `plot`-Funktion eigenen Wünschen angepasst werden (Farbe, Linienstil, Markerstil zum Zeichnen der Punkte). Beispielsweise werden nach einer Änderung des `plot`-Befehls in `plot(x,y,'.')'` nur die berechneten Punkte des Funktionsgraphen dargestellt, siehe Abbildung 2.3.

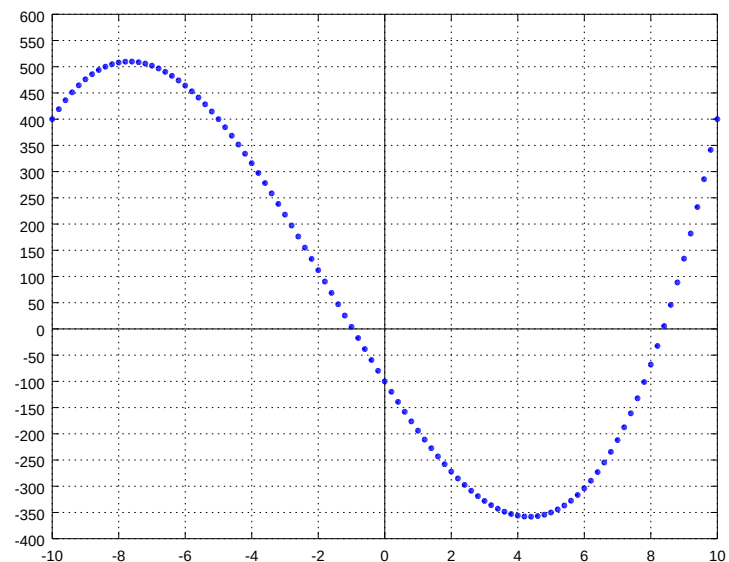


Abb. 2.3 Punkte des Funktionsgraphen von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3 + 5x^2 - 100x - 100$

Frage 2

Schreiben Sie ein MatLab-Skript zur Darstellung der Funktionsgraphen einiger Potenzfunktionen, um eine Abbildung wie in Ma1-02, Abb. 10.1 zu erzeugen.

Frage 3

Entscheiden Sie, welche der folgenden Mengen $G_i \subseteq \mathbb{R}^2$ Funktionsgraphen sind. Geben Sie ggf. den Definitionsbereich $D_i \subseteq \mathbb{R}$ und die Abbildungsvorschrift einer Funktion $f_i : D_i \rightarrow \mathbb{R}$ an, deren Funktionsgraph G_i ist. Entscheiden Sie außerdem, ob f_i injektiv ist.

- (i) $G_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}$
 - (ii) $G_2 = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 = 2, y \geq 0\}$
 - (iii) $G_3 = \{(x, y) \mid x^2 - y = 0, x \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid x - 1 - y = 0, x \geq 0\}$
 - (iv) $G_4 = \{(x, y) \mid x^2 - y = 0, x \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid x - 1 - y = 0, x \geq 2\}$
 - (v) $G_5 = \{(x, y) \mid x^2 - y = 0, x \leq 0\} \cup \{(x, y) \mid x + y = 0, x \geq 2\}$
-

2.2 Reellwertige Funktionen einer komplexen Variablen

Der Funktionsgraph einer Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D \subseteq \mathbb{C}, W \subseteq \mathbb{R}$$

kann im dreidimensionalen Raum als Fläche oberhalb der durch D definierten Teilmenge der x - y -Ebene (identifiziert mit der Gauß'schen Ebene) visualisiert werden. Für jedes $x + yj \in D$ ($x, y \in \mathbb{R}$) wird $(x + yj, f(x + yj))$ durch den Punkt $(x, y, f(x + yj))$ mit der Höhe $f(x + yj)$ oberhalb von (x, y) dargestellt. Als einfaches Beispiel diene die Funktion

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x + yj) = |x + yj|$$

für die ein Teil des Funktionsgraphen in Abbildung 2.4 dargestellt ist.

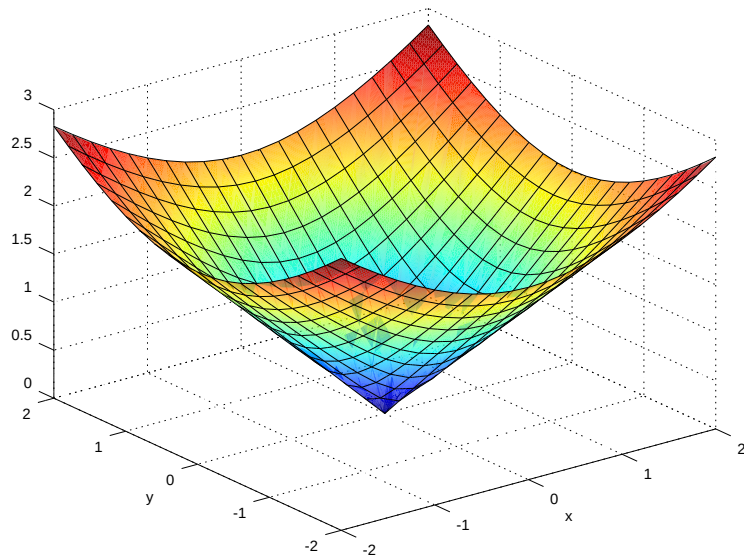


Abb. 2.4 Ausschnitt des Funktionsgraphen von $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x+yj) = |x+yj|$

Frage 4

Finden Sie für

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x+yj) = |x+yj|$$

alle Urbilder von -1 , 0 und 2 . Ist f injektiv? Ist f surjektiv?

Die Zeichnung des Funktionsgraphen in Abbildung 2.4 kann mithilfe folgender MatLab-Befehle erzeugt werden.

Beispiel 2.3 (MatLab-Skript zu Abbildung 2.4)

```
x = linspace(-2,2,21);
y = linspace(-2,2,21);
[p_x,p_y] = meshgrid(x,y);
z = sqrt(p_x.^2 + p_y.^2);

surf(p_x,p_y,z,'FaceColor','interp');

% alternativ ohne Gitternetz:
% surf(p_x,p_y,z,'FaceColor','interp','EdgeColor','none');
% alternativ nur das Gitternetz:
% mesh(x,y,z);

% Beschriftung der x-Achse und der y-Achse
xlabel('x');
ylabel('y');
```

2.3 Komplexwertige Funktionen einer reellen Variablen

Für eine Funktion

$$f: D \rightarrow W \quad \text{mit} \quad D \subseteq \mathbb{R}, W \subseteq \mathbb{C}$$

können die Bilder $f(z)$ (für $z \in D$) als Punkte der Gauß'schen Ebene interpretiert werden, wobei die Komponenten der Punkte durch Real- und Imaginärteil von $f(z)$ gegeben sind:

$$f(z) = \Re(f(z)) + \Im(f(z)) \cdot j$$

Der Funktionsgraph von f kann im dreidimensionalen Raum als Kurve dargestellt werden, indem für $z \in D$ das Element des Funktionsgraphen

$$(z, f(z)) = (z, \Re(f(z)) + \Im(f(z)) \cdot j)$$

mit

$$(x, y, z) = (\Re(f(z)), \Im(f(z)), z) \in \mathbb{R}^3 \quad (2.1)$$

identifiziert wird.

Als Beispiel ist in diesem Sinne der Funktionsgraph der Funktion

$$f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z \cdot \angle(2\pi \cdot z)$$

in Abbildung 2.5 dargestellt. Beachten Sie, dass entsprechend (2.1) die Werte des Definitionsbereichs entlang der vertikalen z -Achse abzulesen sind. Das Bild von z entspricht bei dieser Darstellung einem Punkt in der zur x - y -Ebene parallelen Ebene durch $(0, 0, z)$.

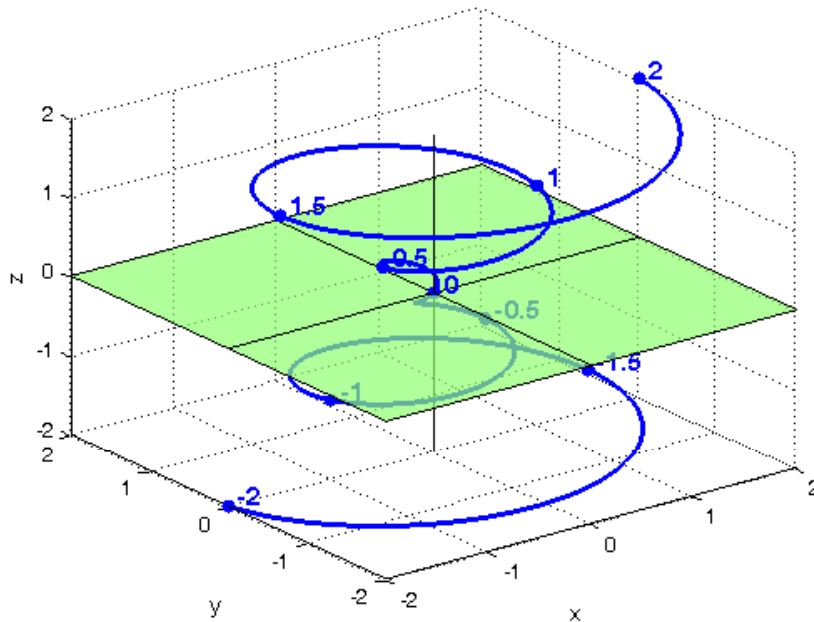


Abb. 2.5 Funktionsgraph von $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(z) = z \cdot \angle(2\pi \cdot z)$

Die Projektion aller Punkte des Funktionsgraphen auf die x - y -Ebene (Ersetzen des Wertes der z -Koordinate durch 0) liefert das Bild der Funktion f , also die Menge $f([-2, 2])$, und ist

in Abbildung 2.6 dargestellt. Hierbei sind für einige ausgewählte Punkte der Bildmenge die entsprechenden Urbilder angegeben.

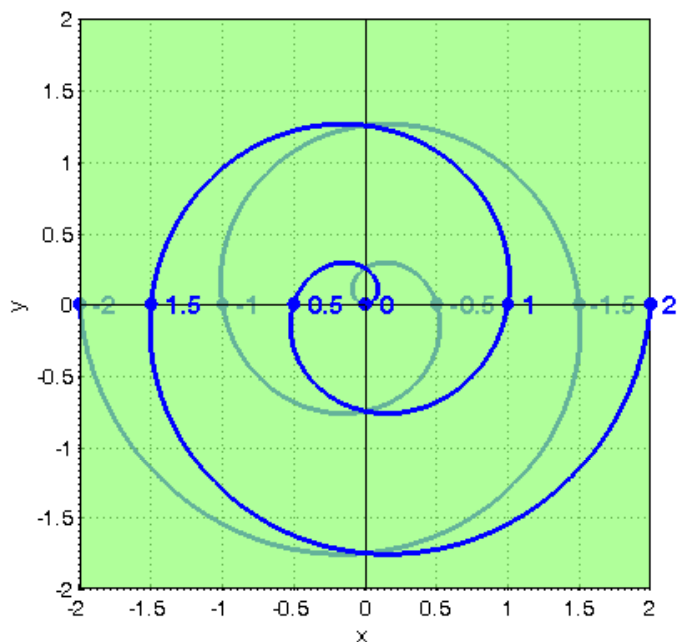


Abb. 2.6 Das Bild von $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(z) = z \cdot \angle(2\pi \cdot z)$

Frage 5

Ist

$$f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z \cdot \angle(2\pi \cdot z)$$

injektiv? Ist f surjektiv?

Die Zeichnungen in den Abbildungen 2.5 und 2.6 können mithilfe folgender MatLab-Befehle erzeugt werden.

Beispiel 2.4 (MatLab-Skript zu Abbildungen 2.5 und 2.6)

```
m = 2;
x_min = -m;
x_max = m;
y_min = -m;
y_max = m;

z_min = -m;
z_max = m;

z = linspace(z_min, z_max, 1000);
x = z.*cos(2*pi*z);
y = z.*sin(2*pi*z);
```



```

plot3(x,y,z,'b','LineWidth',2);

grid on
hold on;

% Darstellung der Koordinatenachsen
plot3([x_min, x_max],[0, 0],[0, 0],'k');
plot3([0, 0],[y_min, y_max],[0, 0],'k');
zlim = get(gca, 'ZLim');
plot3([0, 0],[0, 0],zlim,'k');

% Beschriftung der Achsen
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');

% Ebene mit z=0
[x,y] = meshgrid(x_min:2:x_max, y_min:2:y_max);
z = 0*x;
surf(x,y,z,'FaceAlpha',0.7)

% Darstellung ausgezeichneter Punkte auf der
% dem Funktionsgraphen entsprechenden Kurve
for zp = z_min:0.5:z_max
    xp = zp*cos(2*pi*zp);
    yp = zp.*sin(2*pi*zp);
    plot3(xp,yp,zp,'.','Markersize',20);
    text(xp+0.1,yp,zp+0.1,['\bf' num2str(zp)],...
        'Color','b','FontSize',12);
end

% alternativ: Projektion auf die x-y-Ebene (Sicht von oben)
% view(0,90);
% axis square;

```

Frage 6

Skizzieren Sie zunächst das Bild der Abbildung

$$f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(\alpha) = |\pi - \alpha| \angle \alpha$$

in der komplexen Ebene und erzeugen Sie anschließend zum Vergleich eine Darstellung des Bildes mithilfe eines MatLab-Skripts.

2.4 Komplexwertige Funktionen einer komplexen Variablen

Der Funktionsgraph einer Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{C}$$

lässt sich graphisch nicht mehr vernünftig darstellen. Die Theorie der differenzierbaren Funktionen (Definition folgt später) von $\mathbb{C}$ nach $\mathbb{C}$ bildet eine eigene wichtige mathematische Disziplin, die als *Funktionentheorie* (einer komplexen Variablen) bezeichnet wird.

Beispielsweise ist eine solche Funktion durch

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = z^2$$

gegeben. Das Verhalten dieser Funktion ist noch relativ gut zu überschauen. Die komplexen Zahlen mit dem Abstand r zum Ursprung werden auf solche mit dem Abstand r^2 zum Ursprung abgebildet. Dabei wird jeder Kreis um den Ursprung jedoch zweimal auf einen Kreis abgebildet. Ein Punkt $r \angle \alpha \neq 0$ besitzt genau zwei Urbilder, nämlich:

$$\sqrt{r} \cdot \angle \frac{\alpha}{2} \quad \text{und} \quad \sqrt{r} \cdot \angle \left(\frac{\alpha}{2} + \pi \right)$$

2.5 Verschiebung eines Funktionsgraphen

Werden für eine reellwertige Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

einer reellen ($D \subseteq \mathbb{R}$) oder einer komplexen ($D \subseteq \mathbb{C}$) Variablen die Punkte des Funktionsgraphen in y - bzw. z -Richtung um eine feste Größe $a \in \mathbb{R}$ verschoben, so ergibt sich die Menge:

$$V_a = \{ (x, f(x) + a) \mid x \in D \}$$

Die Menge V_a ist natürlich der Funktionsgraph der im Folgenden definierten Abbildung.

Verschiebung des Funktionsgraphen in vertikale Richtung (nach oben für $a > 0$)

$$(f+a) : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f+a)(x) := f(x) + a$$

Als Nächstes betrachten wir für eine reellwertige Funktion einer reellen Variablen

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } D, \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$$

die Verschiebung des Funktionsgraphen in horizontale Richtung. Sollen beispielsweise alle Punkte des Funktionsgraphen um die Strecke $a > 0$ nach rechts verschoben werden, so ist zuerst zu beachten, dass die Menge der relevanten x -Werte aus D in die Menge

$$D_a = \{x+a \mid x \in D\}$$

übergeht.

Die Punkte $(x, f(x))$ des Funktionsgraphen von f gehen bei einer Verschiebung um a in die Punkte der Menge

$$H_a = \{(x+a, f(x)) \mid x \in D\}$$

über. Wir wollen nun eine Funktion h_a finden, deren Funktionsgraph die Menge H_a ist. Die Definitionsmenge von h_a muss natürlich D_a sein und für $\tilde{x} = x + a \in D_a$ muss gelten:

$$h_a(\tilde{x}) = h_a(x+a) = f(x) = f(\tilde{x}-a)$$

In der Gleichung $h_a(\tilde{x}) = f(\tilde{x}-a)$ können wir $\tilde{x}$ durch x substituieren und erhalten:

Verschiebung des Funktionsgraphen in horizontale Richtung (nach rechts für $a > 0$)

$$h_a : D_a \rightarrow W, \quad h_a(x) := f(x-a)$$

Beispiel 2.5

Eine Verschiebung des Funktionsgraphen der Funktion f aus Beispiel 2.1 nach rechts um 3 oder nach links um 2 führt zu den in Abbildung 2.7 dargestellten Funktionsgraphen der Funktionen

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = f(x-3) &= (x-3)^3 + 5(x-3)^2 - 100(x-3) - 100 \\ &= x^3 - 4x^2 - 103x + 218 \end{aligned}$$

und:

$$\begin{aligned} f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = f(x+2) &= (x+2)^3 + 5(x+2)^2 - 100(x+2) - 100 \\ &= x^3 + 11x^2 - 68x - 272 \end{aligned}$$

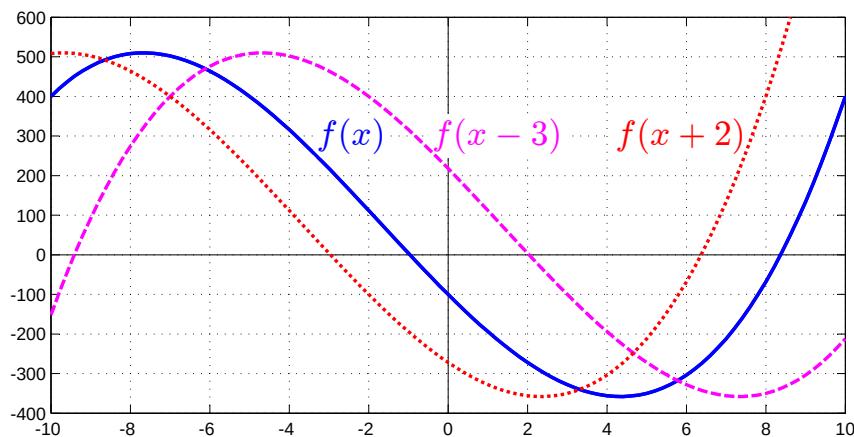


Abb. 2.7 Horizontale Verschiebungen des Funktionsgraphen einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Frage 7

Für $a \in \mathbb{R}$ sei:

$$v_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v_a(x) = x + a$$

Betrachten Sie für eine beliebige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die folgenden durch Verkettungen (Hintereinanderausführungen) definierten Funktionen:

- (i) $g_1 = v_a \circ f \quad (a > 0)$
- (ii) $g_2 = f \circ v_a \quad (a > 0)$
- (iii) $g_3 = v_a \circ f \circ v_b \quad (a, b > 0)$
- (iv) $g_4 = v_{-1} \circ f \circ v_{-2}$

In welcher Beziehung stehen die Funktionsgraphen dieser Funktionen zum Funktionsgraphen von f ?

2.6 Quadratische Funktionen

Bereits im Studienheft Ma1-03 haben wir mithilfe einer *quadratischen Ergänzung* die sogenannte *Scheitelpunktsform* für eine *quadratische Funktion*, d. h. für eine Polynomfunktion vom Grad 2,

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0) \quad (2.2)$$

gefunden und in Ma1-03, (8.7) angegeben. Für f aus (2.2) lautet die Scheitelpunktsform:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right) \quad (2.3)$$

Um den Funktionsgraphen von f zu skizzieren, beginnen wir mit der *Normalparabel*

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x^2$$

Die durch f_1 gegebene Parabel wird zunächst mit dem Faktor a multipliziert:

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_2(x) = ax^2$$

Dies entspricht einer *Streckung* bzw. *Stauchung* und gegebenenfalls einer zusätzlichen *Spiegelung* an der x -Achse, falls a negativ ist.

Als Nächstes kann der Funktionsgraph von

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_3(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$$

durch eine Verschiebung des Funktionsgraphen von f_2 um $-\frac{b}{2a}$ parallel zur x -Achse gewonnen werden.

Schließlich ergibt sich der Funktionsgraph von f durch eine Verschiebung des Funktionsgraphen von f_3 um $\left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$ in y -Richtung.

Der Funktionsgraph von f ist also der um $-\frac{b}{2a}$ parallel zur x -Achse und um $\left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$ in y -Richtung verschobene Funktionsgraph der Funktion $x \mapsto ax^2$. Die Ausgangsfunktion f besitzt somit den *Scheitelpunkt* (Minimum bzw. Maximum) an der Stelle:

$$\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Beispiel 2.6

Für

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x^2 + 4x - 1 = \frac{1}{2}(x^2 + 8x - 2) = \frac{1}{2}((x+4)^2 - 16 - 2) \\ &= \frac{1}{2}(x+4)^2 - 9 \end{aligned}$$

sind die Funktionsgraphen von f_1, f_2, f_3 mit

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = \frac{1}{2}x^2, \quad f_3(x) = \frac{1}{2}(x+4)^2$$

und von f in Abbildung 2.8 dargestellt.

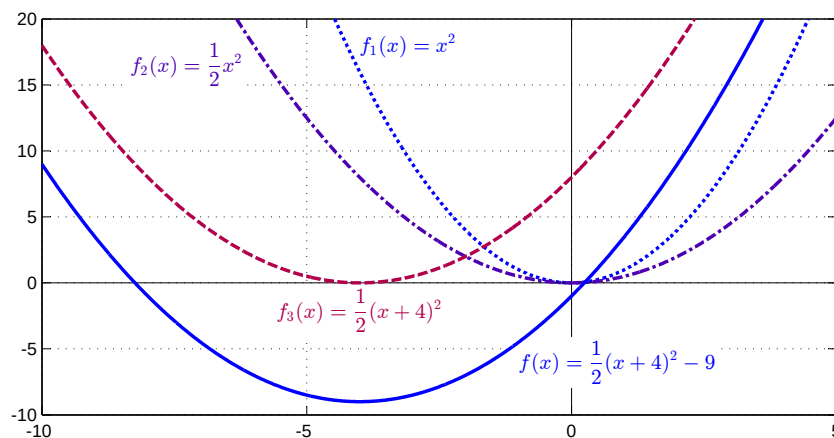


Abb. 2.8 Konstruktion der Parabel $\frac{1}{2}x^2 + 4x - 1$ ausgehend von der Normalparabel

Frage 8

Bestimmen Sie jeweils mithilfe einer quadratischen Ergänzung den Scheitelpunkt für folgende quadratische Funktionen. Fertigen Sie außerdem eine Skizze der Funktionsgraphen an.

(i) $f_1(x) = 2x^2 - 3x + 1$

(ii) $f_2(x) = x^2 + x + 1$

(iii) $f_3(x) = -0,5x^2 + 2x + 1$

Frage 9

Für welche reellen Werte von p ist

$$(4 - p)x^2 + (2p + 2)x - (7p + 1)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ negativ?

Beispiel 3.1

Für

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 3$$

wollen wir feststellen, ob f bijektiv ist. Hierzu überprüfen wir, ob es zu jedem Element y der Zielmenge $\mathbb{R}$ genau ein Urbild gibt. Sei also $y \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann ist $x \in \mathbb{R}$ genau dann ein Urbild für y unter f , falls gilt:

$$\begin{aligned} 2 \cdot x + 3 &= y \\ \iff x &= \frac{y-3}{2} \end{aligned}$$

Es gibt also zu jedem gegebenen $y \in \mathbb{R}$ genau ein Urbild, nämlich:

$$x = x(y) = \frac{y-3}{2} \quad (*)$$

Die Abbildung f ist also bijektiv und die Abbildungsvorschrift für die Umkehrfunktion ist durch $(*)$ gegeben. Nach einer Umbenennung der Variablen kann die Umkehrfunktion in der Form

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$$

angegeben werden. Abbildung 3.1 enthält eine (ausschnittsweise) Darstellung der Funktionsgraphen von f und f^{-1} . ◀

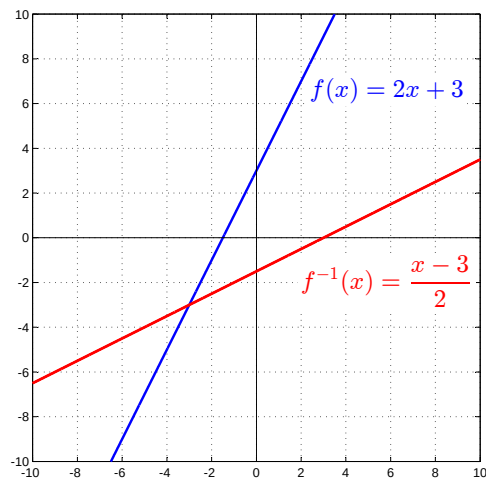


Abb. 3.1 f und f^{-1} aus Beispiel 3.1

Die in Beispiel 3.1 betrachtete Funktion ist eine Polynomfunktion vom Grad 1. Solche Funktionen sind bijektiv und besitzen eine Umkehrfunktion, die auch wieder eine Polynomfunktion vom Grad 1 ist. Beweisen Sie hierzu zur Übung folgende Aussage:

Polynomfunktion vom Grad 1

Eine *Polynomfunktion vom Grad 1*

$$f: K \rightarrow K, \quad f(x) = ax + b$$

mit $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, $a, b \in K$ und $a \neq 0$ ist bijektiv mit der Umkehrfunktion:

$$f^{-1}: K \rightarrow K, \quad f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$$

Kommentar Ist $a = 0$, so ist f die *konstante Funktion*

$$f: K \rightarrow K, \quad f(x) = b$$

Diese ist natürlich weder surjektiv noch injektiv. ◀

Betrachten wir nun als Nächstes ein etwas interessanteres Beispiel, nämlich eine Polynomfunktion vom Grad 3:

Beispiel 3.2

Die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3}{3} + 1$$

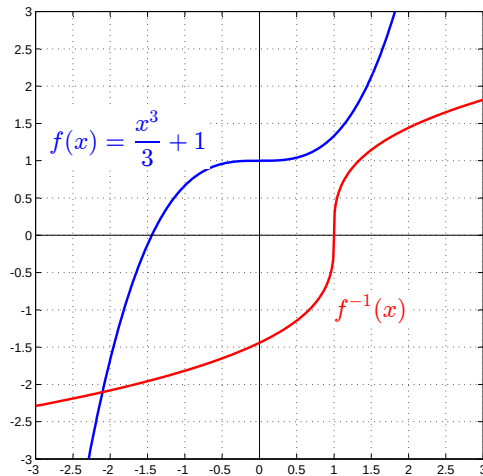
ist bijektiv, da zu gegebenem $y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned} \frac{x^3}{3} + 1 &= y \\ \Leftrightarrow x^3 &= 3(y - 1) \\ \Leftrightarrow x &= \begin{cases} \sqrt[3]{3(y-1)} & \text{für } y \geq 1 \\ -\sqrt[3]{-3(y-1)} & \text{für } y < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Die Abbildung f ist also bijektiv und besitzt folgende Umkehrfunktion:

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{3(x-1)} & \text{für } x \geq 1 \\ -\sqrt[3]{-3(x-1)} & \text{für } x < 1 \end{cases}$$

Abbildung 3.2 enthält eine (ausschnittsweise) Darstellung der Funktionsgraphen von f und f^{-1} . ▶

Abb. 3.2 f und f^{-1} aus Beispiel 3.2

Beispiel 3.3

Betrachten wir nun:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

Da im Bild von f nur die nichtnegativen reellen Zahlen liegen, ist f nicht surjektiv. Es ist jedoch immer möglich, durch die Einschränkung der Zielmenge auf das Bild einer gegebenen Abbildung $f: D \rightarrow W$ eine Abbildung

$$\tilde{f}: D \rightarrow f(D)$$

zu definieren, die surjektiv ist und mit f auf D übereinstimmt. In diesem Beispiel definiert f die surjektive Abbildung

$$\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad \tilde{f}(x) = x^2$$

Die Abbildung $\tilde{f}$ ist allerdings noch nicht bijektiv, da zu jedem $y \in \mathbb{R}^+$ immer zwei Urbilder existieren. Injektivität kann erreicht werden, indem der Definitionsbereich auf eine Menge eingeschränkt wird, in der zu jedem $y \in f(D)$ immer nur ein Urbild liegt. In diesem Beispiel bietet sich die Einschränkung des Definitionsbereichs auf die Menge $\mathbb{R}_0^+$ an. Eine derart durch die Einschränkung des ursprünglichen Definitionsbereichs definierte Abbildung wird auf folgende Weise geschrieben:

$$\tilde{f}|_{\mathbb{R}_0^+}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad (\tilde{f}|_{\mathbb{R}_0^+})(x) = x^2$$

$f_1 := \tilde{f}|_{\mathbb{R}_0^+}$ ist schließlich bijektiv und besitzt die Umkehrfunktion:

$$f_1^{-1}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad f_1^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

Abbildung 3.3 enthält eine Darstellung der Funktionsgraphen von f_1 und f_1^{-1} .

Aus $\tilde{f}$ kann aber beispielsweise auch durch eine Einschränkung des Definitionsbereichs auf $\mathbb{R}_0^-$ eine bijektive Funktion

$$f_2 := \tilde{f}|_{\mathbb{R}_0^-}: \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad (\tilde{f}|_{\mathbb{R}_0^-})(x) = x^2$$

mit der Umkehrfunktion

$$f_2^{-1}: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^-, \quad f_2^{-1}(x) = -\sqrt{x}$$

definiert werden. Abbildung 3.4 enthält eine Darstellung der Funktionsgraphen von f_2 und f_2^{-1} . ◀

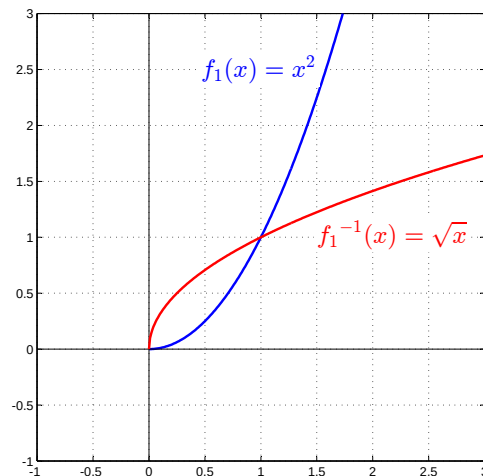


Abb. 3.3 $f_1 : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $f_1(x) = x^2$ und $f_1^{-1} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $f_1^{-1} = \sqrt{x}$

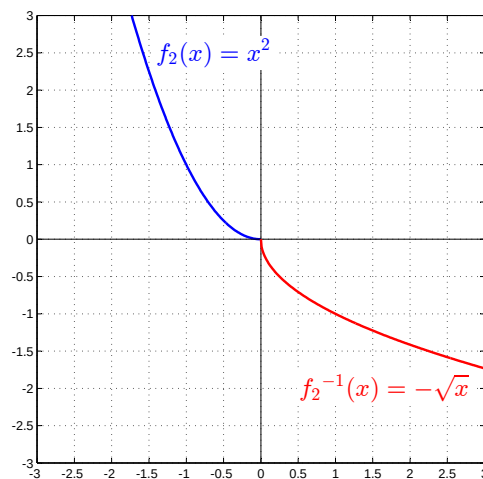


Abb. 3.4 $f_2 : \mathbb{R}_0^- \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $f_2(x) = x^2$ und $f_2^{-1} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^-$ mit $f_2^{-1} = -\sqrt{x}$

Frage 10

Aus $\tilde{f}$ aus Beispiel 3.3 wird durch Einschränkung des Definitionsbereichs auf $D_g := (-\infty, -1) \cup [0, 1]$ eine Funktion $g := \tilde{f}|_{D_g}$ definiert.

Zeichnen Sie den Funktionsgraphen von g . Ist g bijektiv? Geben Sie gegebenenfalls die Abbildungsvorschrift der Umkehrfunktion an und zeichnen Sie auch ihren Funktionsgraphen.

Die im Beispiel 3.3 angewandte Vorgehensweise zur Gewinnung einer bijektiven Abbildung aus einer beliebigen Abbildung soll im Folgenden festgehalten werden.

Zunächst kann jede Abbildung durch Beschränkung der Zielmenge auf die zwingend benötigten Elemente immer in eine surjektive Abbildung „abgeändert“ werden:

Satz 3.1

Für jede Abbildung

$$f : D \rightarrow W$$

kann durch Ersetzung der Zielmenge durch das Bild von f eine surjektive Abbildung mit gleichem Funktionsgraphen definiert werden:

$$\tilde{f} : D \rightarrow f(D), \quad \tilde{f}(x) := f(x)$$

Frage 11

Die Menge G_5 aus Frage 3 ist der Funktionsgraph der injektiven Funktion:

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{für } x \leq 0 \\ -x & \text{für } x \geq 2 \end{cases} \quad (\text{mit } D = (-\infty, 0] \cup [2, \infty))$$

Bestimmen Sie das Bild $W = f(D)$ und die Umkehrfunktion von $\tilde{f} : D \rightarrow W$, $\tilde{f}(x) = f(x)$ für alle $x \in D$. Skizzieren Sie außerdem die Funktionsgraphen der Funktionen $\tilde{f}$ und $\tilde{f}^{-1}$.

Frage 12

Bestimmen Sie das Bild der Abbildung $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = -7\sqrt{5x} + 3$. Bestimmen Sie außerdem die Umkehrfunktion zu der durch Einschränkung der Zielmenge von f auf ihr Bild definierten bijektiven Abbildung.

Um eine beliebige Abbildung in eine injektive Abbildung „abändern“ zu können, benötigen wir den Begriff der Einschränkung einer Abbildung:

Einschränkung einer Abbildung

Für jede Abbildung

$$f : D \rightarrow W$$

und jede Teilmenge des Definitionsbereichs $E \subseteq D$ ist die *Einschränkung* von f auf E die Abbildung:

$$f|_E : E \rightarrow W, \quad f|_E(x) := f(x)$$

Satz 3.2

Zu jeder Abbildung

$$f : D \rightarrow W$$

gibt es eine Teilmenge des Definitionsbereichs $E \subseteq D$, für die die Einschränkung $f|_E$ injektiv ist und das gleiche Bild wie f besitzt, d. h.:

$$f|_E(E) = f(D)$$

Kommentar Ist f nicht bereits selbst injektiv, so gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Wahl von E , wie wir bereits in Beispiel 3.3 und Frage 10 gesehen haben. ◀

Kommentar Streng genommen kann die Aussage in Satz 3.2 nicht ohne ein schwerwiegendes Hilfsmittel der Mengenlehre (dem *Auswahlaxiom*) bewiesen werden. Satz 3.2 macht auch keine Aussage darüber, wie eine geeignete Menge E gefunden werden könnte!

In den Beispielen, die in der Praxis vorkommen, ist es jedoch im Allgemeinen nicht schwer, eine solche Teilmenge E zu finden. Ist $D \subseteq \mathbb{R}$, so besteht E idealerweise nur aus einem einzigen oder zumindest nur wenigen Intervallen reeller Zahlen. ◀

Wichtig Vermutlich ist Ihnen in den Darstellungen der Graphen der in diesem Kapitel betrachteten bijektiven Funktionen und ihrer Umkehrfunktionen eine Symmetrie aufgefallen. Diese kommt nicht von ungefähr: Ist nämlich (x, y) ein Punkt des Funktionsgraphen von f , so ist $f^{-1}(y) = x$ und das bedeutet, dass $(y, x) = (y, f^{-1}(y))$ ein Punkt des Funktionsgraphen von f^{-1} ist.

Da die Umkehrfunktion von f^{-1} wiederum f ist, gilt auch die Umkehrung, d. h., für einen Punkt (x, y) des Funktionsgraphen von f^{-1} ist (y, x) ein Punkt des Funktionsgraphen von f .

Im Falle von reellwertigen Funktionen einer reellen Variablen gehen daher die Funktionsgraphen von f und f^{-1} durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden in der x - y -Ebene ineinander über, siehe Abbildung 3.5. ◀

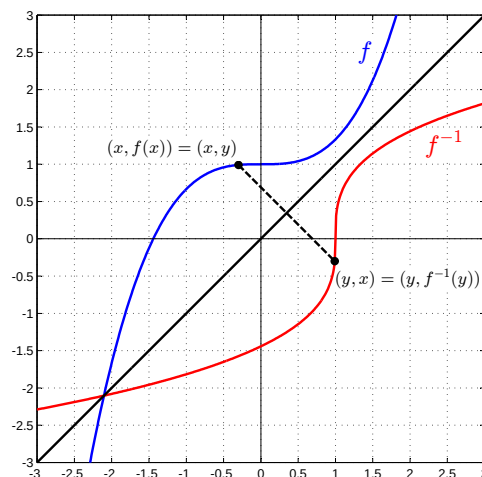


Abb. 3.5 Funktionsgraphen einer bijektiven Funktion und ihrer Umkehrfunktion

Eine wichtige hinreichende Bedingung für die Injektivität ist die strenge Monotonie einer Funktion. Diese betrachten wir in Kapitel 5.

Arithmetische Verknüpfungen von Abbildungen

4

4.1	Rationale Funktionen	26
-----	--------------------------------	----

Sind mehrere Abbildungen bezüglich eines übereinstimmenden Definitionsbereichs definiert und haben die Zielmengen dieser Abbildungen den gleichen Zahlenbereich $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$, so können die Abbildungen vermöge der folgenden Definitionen addiert und multipliziert werden. Auch können Vielfache solcher Abbildungen definiert werden.

Arithmetische Verknüpfungen von Abbildungen

Es sei $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Für Abbildungen

$$f, g : D \rightarrow K$$

und $c \in K$ werden die Abbildungen $c \cdot f$, $f + g$, $f \cdot g$ und gegebenenfalls $\frac{f}{g}$ wie folgt definiert:

$$c \cdot f : D \rightarrow K, \quad (c \cdot f)(x) := c \cdot f(x)$$

$$f + g : D \rightarrow K, \quad (f + g)(x) := f(x) + g(x)$$

$$f \cdot g : D \rightarrow K, \quad (f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$$

$$\frac{f}{g} : D \rightarrow K, \quad \frac{f}{g}(x) := \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{falls } g(x) \neq 0 \text{ für alle } x \in D$$

Beispiel 4.1 (Polynomfunktionen)

In den Beispielen des letzten Kapitels haben wir bereits eine Reihe von Polynomfunktionen betrachtet. Im Lichte der obigen Definitionen lässt sich jede Polynomfunktion durch wiederholte Anwendung der Bildung von Vielfachen, Summen und Produkten ausgehend von der *konstanten Funktion*

$$f_0 : K \rightarrow K, \quad f_0(x) = 1$$

und der *linearen Funktion*

$$f_1 : K \rightarrow K, \quad f_1(x) = x$$

konstruieren. 

4.1 Rationale Funktionen

Die Menge der Polynome über einem Körper K ist bezüglich der Multiplikation mit Konstanten $c \in K$, der Addition und der Multiplikation abgeschlossen. Wollen wir auch noch Divisionen durchführen können, müssen wir die Menge der Polynome, die auch *ganzzahlige Funktionen* genannt werden, zu der Menge der *rationalen Funktionen* erweitern:

Rationale Funktionen

Eine *rationale Funktion* über K ($K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) ist eine Funktion f , für die es Polynome $a(x), b(x) \in K[x]$ gibt, mit:

$$f : D \rightarrow K, \quad f(x) = \frac{a(x)}{b(x)} \quad \text{für alle } x \in D := K \setminus \{x_0 \in K \mid b(x_0) = 0\}$$

Wird $a(x)$ nicht ohne Rest durch $b(x)$ geteilt, so wird f auch als *gebrochenrationale Funktion* bezeichnet.

Ist $\text{grad}(a) < \text{grad}(b)$, so wird f auch als *echt gebrochenrationale Funktion* bezeichnet.

Es gilt:

Satz 4.1

Jede rationale Funktion lässt sich als Summe einer Polynomfunktion mit einer echt gebrochenrationalen Funktion schreiben.

Beweis Ist $f(x) = \frac{a(x)}{b(x)}$ mit Polynomen $a(x), b(x) \in K[x]$, so liefert eine Polynomdivision:

$$a(x) = q(x) \cdot b(x) + r(x) \quad \text{mit } q(x), r(x) \in K[x], \text{grad}(r) < \text{grad}(b)$$

Hieraus folgt

$$f(x) = \frac{a(x)}{b(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{b(x)}$$

und $f(x)$ lässt sich als Summen der Polynomfunktion $q(x)$ und der echt gebrochenrationalen Funktion $\frac{r(x)}{b(x)}$ schreiben. (Ist $r(x) = 0$, so fällt der zweite Summand natürlich weg und $f(x)$ lässt sich einfach nur als Polynom schreiben.) ■

Beispiel 4.2

Die gebrochenrationale Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1}$$

soll als Summe einer Polynomfunktion mit einer echt gebrochenrationalen Funktion geschrieben werden. Eine Polynomdivision liefert

$$\begin{array}{r} (x^3 + x + 1) / (x^2 - 1) = x \\ -(x^3 - x) \\ \hline 2x + 1 \end{array}$$

und daher ist:

$$f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{2x + 1}{x^2 - 1}$$

Frage 13

Schreiben Sie

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^4 - x^2 - 4x}{x^2 - 2x - 2} \quad \text{für } x \in D := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 2 = 0\}$$

als Summe einer Polynomfunktion $p(x)$ und einer echt gebrochenrationalen Funktion $g(x)$.

Erzeugen Sie außerdem mithilfe eines MatLab-Skripts eine gemeinsame Darstellung der Funktionsgraphen von $f(x)$, $p(x)$ und $g(x)$ in einem geeignet gewählten Ausschnitt der x - y -Ebene.

(Streng) monoton fallende und (streng) monoton wachsende Funktionen

Eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

heißt

$$\text{monoton wachsend, falls gilt:} \quad x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$\text{streng monoton wachsend, falls gilt:} \quad x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

$$\text{monoton fallend, falls gilt:} \quad x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$$

$$\text{streng monoton fallend, falls gilt:} \quad x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

Eine Funktion heißt *monoton*, falls sie monoton wachsend oder monoton fallend ist. Sie heißt *streng monoton*, falls sie streng monoton wachsend oder streng monoton fallend ist.

Ist $f : D \rightarrow W$ eine streng monotone Funktion, so kann es zu einem $y \in W$ keine zwei verschiedene Urbilder $x_1, x_2 \in D$ geben, d. h., es gilt

$$x_1, x_2 \in D, x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

und daher:

Satz 5.1

Jede streng monoton wachsende oder streng monoton fallende Funktion ist injektiv.

Beispiel 5.1 (Monotonie der Potenzfunktionen p_q^+ für $q \in \mathbb{Q}^*$)

Bereits in Ma1-02, Abschnitt 10.3 haben wir die Potenzfunktionen

$$p_q^+ : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad p_q^+(x) = x^q$$

mit rationalen Exponenten $q \in \mathbb{Q}$ eingeführt und bewiesen, dass p_q^+ für $q \in \mathbb{Q}^+$ streng monoton wachsend ist (Ma1-02, Satz 10.3).

Für $q \in \mathbb{Q}^-$ ist $p_q^+(x) = \frac{1}{p_{-q}^+(x)}$ und p_q^+ daher streng monoton fallend. (Rechnen Sie die Details zur Übung nach!)

Für alle $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ist p_q^+ streng monoton und daher injektiv. Letzteres ist an dieser Stelle aber keine Neuigkeit, da wir bereits die Bijektivität von p_q^+ durch Angabe der Umkehrfunktion $(p_q^+)^{-1} = p_{1/q}^+$ in Ma1-02, Satz 10.2 nachgewiesen haben. ◀

Beispiel 5.2

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{für } x \leq 0 \\ 1+x & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

ist streng monoton wachsend. (Beweisen Sie das zur Übung!) Wegen Satz 5.1 ist f auch injektiv. Bei einer Einschränkung der Zielmenge auf den Bildbereich von f ergibt sich daher eine bijektive Abbildung

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus (0, 1], \quad g(x) = f(x) \text{ für alle } x \in \mathbb{R}$$

mit der Umkehrabbildung

$$g^{-1} : \mathbb{R} \setminus (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g^{-1}(x) = \begin{cases} -\sqrt[3]{-x} & \text{für } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

(Überprüfen Sie das zur Übung!)

Abbildung 5.1 enthält eine Darstellung der Funktionsgraphen von g und g^{-1} . ◀

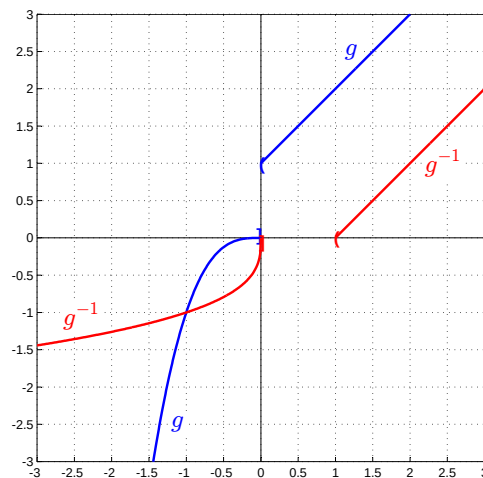


Abb. 5.1 g und g^{-1} aus Beispiel 5.2

Beispiel 5.3

Die strenge Monotonie einer surjektiven Abbildung garantiert deren Bijektivität. Sie ist allerdings keine notwendige Bedingung, wie z. B. die Funktion

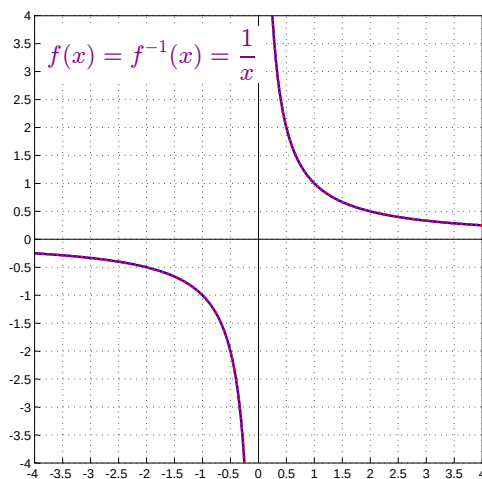
$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*, \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

zeigt, deren Umkehrfunktion sie selbst ist:

$$f^{-1}(x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^*$$

(Begründen Sie zur Übung, warum f weder eine monoton wachsende noch eine monoton fallende Funktion ist!)

Abbildung 5.2 enthält eine Darstellung des Funktionsgraphen von $f = f^{-1}$. ◀

Abb. 5.2 $f = f^{-1}$ aus Beispiel 5.3

Frage 14

Die Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

sei surjektiv und streng monoton wachsend oder streng monoton fallend.

Zeigen Sie, dass f eine Umkehrfunktion f^{-1} besitzt und dass diese ebenfalls streng monoton wachsend bzw. streng monoton fallend ist.

Frage 15

Es seien $D_1, D_2, W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D_1 \rightarrow W_1$ und $g : D_2 \rightarrow W_2$ (streng) monoton wachsende Abbildungen mit $f(D_1) \subseteq D_2$.

Zeigen Sie, dass auch $g \circ f$ eine (streng) monoton wachsende Abbildung ist.

Gilt eine entsprechende Aussage auch, falls f und g (streng) monoton fallende Funktionen sind?

Grenzwerte von Funktionen einer reellen Variablen

6

In diesem Kapitel betrachten wir das Verhalten einer Funktion bei Annäherung der Variablenwerte an eine Stelle x_0 , die nicht im Definitionsbereich der Funktion liegt oder für den Fall, dass die Variablenwerte beliebig groß oder klein werden. Beginnen wir mit einem Beispiel:

Beispiel 6.1

Ist beispielsweise die gebrochenrationale Funktion

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^3 - 3x + 2} \quad \text{für } x \in D := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 3x + 2 = 0\}$$

gegeben, so werden wir zunächst versuchen, die Nullstellen des Nennerpolynoms zu finden, um D direkt angeben zu können. In diesem konkreten Fall sind die Nullstellen rational und können daher leicht gefunden werden. Es sind dies die Zahlen -2 und 1 , sodass das Nennerpolynom wie folgt faktorisiert werden kann:

$$x^3 - 3x + 2 = (x + 2)(x - 1)^2$$

Mit dieser Faktorisierung lässt sich f folgendermaßen schreiben:

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{(x + 2)(x - 1)^2}$$

Nähern wir uns der Stelle $x_0 = 1 \notin D$, so nähert sich der Zähler $a(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ dem Wert des Zählers an der Stelle $a(1) = 2$ an und die Werte des Nenners gehen gegen 0 und sind dabei positiv. (Dieses „Annähern“ wird noch eine mathematische Präzisierung erfahren, wenn der Begriff der Stetigkeit einer Funktion zur Verfügung steht.)

Aufgrund des beschriebenen Verhaltens von Zähler und Nenner werden die Funktionswerte von f bei Annäherung an $x_0 = 1$ immer größer und übertreffen jede vorgegebene Schranke. (Sprechweise: Für x gegen 1 strebt f gegen unendlich.)

In Zeichen:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

Bei einer Annäherung an die zweite nicht im Definitionsbereich liegende Stelle $x_0 = -2$ müssen wir noch zusätzlich beachten, dass der Nenner negativ ist, falls $x < x_0$ ist und dass der Nenner positiv ist, falls $x > x_0$ ist. Der Zähler nähert sich darüber hinaus bei einer Annäherung an die Stelle $x_0 = -2$ dem Wert $a(-2) = -16$ an, sodass f bei Annäherung an $x = -2$ von links gegen ∞ strebt und bei Annäherung an -2 von rechts gegen $-\infty$ strebt.

In Zeichen:

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty$$

Eine Stelle x_0 außerhalb des Definitionsbereichs einer gebrochenrationalen Funktion $f(x)$, an denen die Funktionswerte bei Annäherung an x_0 betragsmäßig beliebig groß werden können, wird *Polstelle* genannt. In unserem Beispiel besitzt $f(x)$ also die Polstellen $x_0 = -2$ und $x_0 = 1$.

Um das *asymptotische* Verhalten von f für sehr große und für sehr kleine Werte von x zu untersuchen, bietet es sich an, die gebrochenrationale Abbildungsvorschrift in eine Polynomfunktion und eine echt gebrochenrationale Funktion zu zerlegen (Rechnen Sie diese Zerlegung zur Übung nach!):

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 1 + \frac{-3x^2 + 3x + 2}{x^3 - 3x + 2}$$

Für x gegen ∞ oder $-\infty$ geht der Wert der echt gebrochenrationalen Funktion gegen 0, sodass sich f asymptotisch der konstanten Funktion $q(x) = 1$ annähert. In Zeichen:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

Die Darstellung des Funktionsgraphen von f in Abbildung 6.1 zeigt das diskutierte Verhalten in der Nähe von -2 und 1 . Beachten Sie aber auch, dass sich das asymptotische Verhalten von f für $x \rightarrow \pm\infty$ nicht zweifelsfrei aus der Darstellung ablesen lässt! ◀

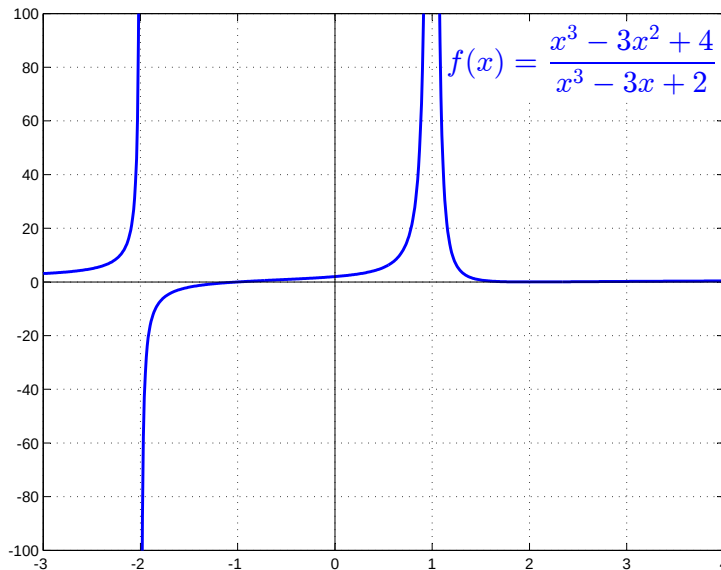


Abb. 6.1 $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{(x+2)(x-1)^2} = 1 + \frac{-3x^2 + 3x + 2}{x^3 - 3x + 2}$ aus Beispiel 6.1

Grenzwerte einer Funktion

Gegeben sei eine Funktion

$$f: D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und ein $x_0 \in \mathbb{R}$ (oder $x_0 = \infty$ oder $x_0 = -\infty$), zu dem es eine Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ mit $x_i \in D$ für alle $i \in \mathbb{N}$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$ gibt.

Falls dann für jede Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_i \in D \quad \text{für alle } i \in \mathbb{N} \quad \text{und} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$$

gilt, dass die Folge der Funktionswerte

$$(f(x_i))_{i \in \mathbb{N}}$$

konvergiert oder bestimmt divergiert, so wird der entsprechende Grenzwert der Grenzwert von f an der Stelle x_0 (bzw. von f für x gegen ∞ oder von f für x gegen $-\infty$) genannt und mit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

bezeichnet.

Wichtig Beachten Sie bitte, dass x_0 im Definitionsbereich von f liegen kann, dies aber nicht muss! Liegt x_0 nicht im Definitionsbereich von f , so ist allerdings nach Voraussetzung eine beliebig gute Annäherung an die Stelle x_0 mit Werten aus dem Definitionsbereich von f möglich. ◀

Zur Definition der einseitigen Grenzwerte benötigen wir keine neuen Begriffe, sondern müssen den Definitionsbereich der betrachteten Funktion nur entsprechend dem gegebenen x_0 einschränken:

Einseitige Grenzwerte einer Funktion

Gegeben sei eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und ein $x_0 \in \mathbb{R}$.

Falls der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{D \cap (-\infty, x_0)}(x) \quad \left(\text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f|_{D \cap (x_0, \infty)}(x) \right)$$

existiert, wird er *linksseitiger Grenzwert* (bzw. *rechtsseitiger Grenzwert*) von f an der Stelle x_0 genannt und mit

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \quad \left(\text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) \right)$$

bezeichnet.

Es folgen einige Beispiele häufig auftretender Funktionen, die an jeder Stelle ihres Definitionsbereichs links- und rechtsseitige Grenzwerte besitzen, die jedoch an einigen Stellen nicht übereinstimmen. Es sind dies die Signumfunktion und die bereits in Ma1-02, Abschnitt 6.1 eingeführten Gaußklammern.

Beispiel 6.2 (Vorzeichenfunktion, Signumfunktion sgn)

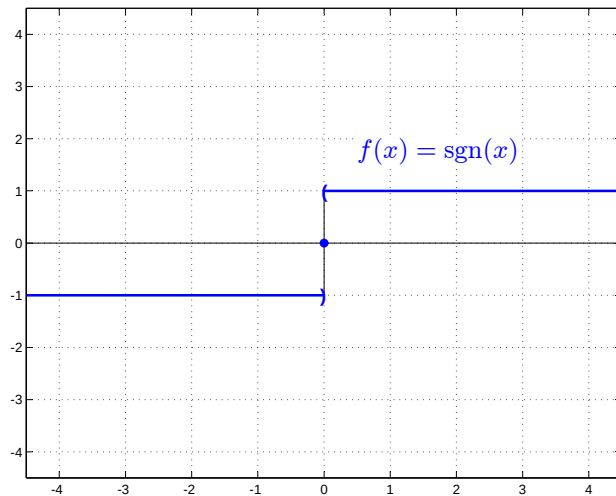
$$\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{sgn}(x) := \begin{cases} -1 & \text{für } x < 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \\ 1 & \text{für } x > 0 \end{cases}$$

Der Funktionsgraph der Signumfunktion ist in Abbildung 6.2 dargestellt. Die runden Klammern an den Stellen $(0, 1)$ und $(0, -1)$ sollen hierbei andeuten, dass diese Punkte nicht zum Funktionsgraphen gehören.

Es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \text{sgn}(x) = -1 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \text{sgn}(x) = 1$$

Links- und rechtsseitiger Grenzwert bei $x_0 = 0$ sind also verschieden und beide Grenzwerte sind auch vom Funktionswert $\text{sgn}(0) = 0$ verschieden. ◀

Abb. 6.2 Signumfunktion sgn **Beispiel 6.3 (Obere Gaußklammer, Aufrundungsfunktion ceil)**

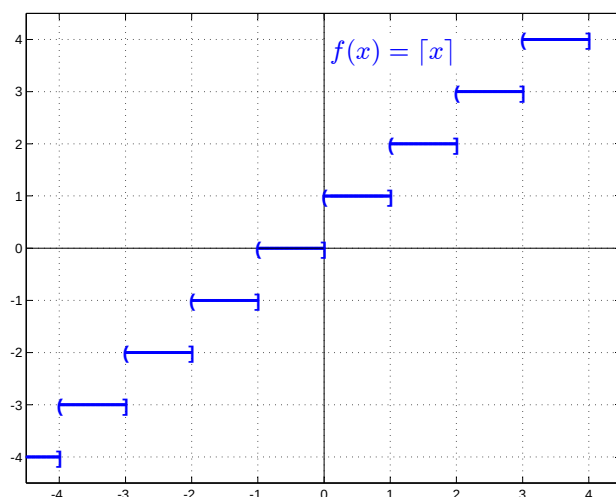
$$\text{ceil} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{ceil}(x) := \lceil x \rceil := \min\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x\}$$

Der Graph der ceil -Funktion ist in Abbildung 6.3 dargestellt. Die runden Klammern sollen wie im letzten Beispiel andeuten, dass die entsprechenden Punkte nicht zum Funktionsgraphen gehören. Eckige Klammern hingegen bezeichnen Punkte, die zum Funktionsgraphen gehören.

Für $z \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow z-} \lceil x \rceil = z = \lceil z \rceil \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow z+} \lceil x \rceil = z + 1$$

Links- und rechtsseitiger Grenzwert sind also an den ganzzahligen Stellen des Definitionsbereichs verschieden, wobei der linksseitige Grenzwert mit dem Funktionswert übereinstimmt. ◀

Abb. 6.3 Aufrundungsfunktion ceil (obere Gaußklammer)

Beispiel 6.4 (Untere Gaußklammer, Abrundungsfunktion floor)

$$\text{floor} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{floor}(x) := \lfloor x \rfloor := \max \{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}$$

Der Graph der floor-Funktion ist in Abbildung 6.4 dargestellt.

Für $z \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow z-} \lfloor x \rfloor = z-1 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow z+} \lfloor x \rfloor = z = \lfloor z \rfloor$$

Links- und rechtsseitiger Grenzwert sind also an den ganzzahligen Stellen des Definitionsbereichs verschieden, wobei der rechtsseitige Grenzwert mit dem Funktionswert übereinstimmt. ◀

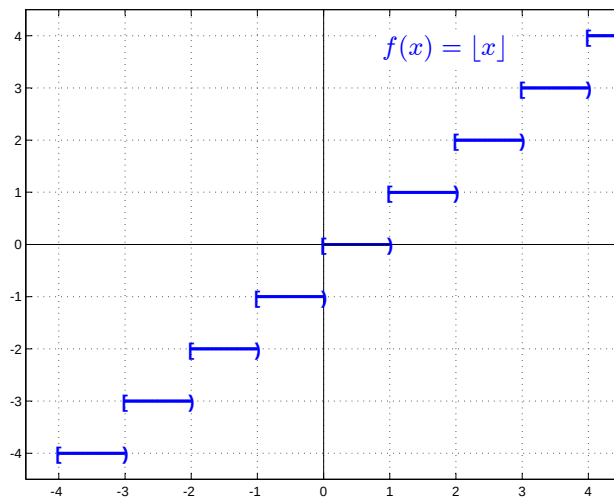


Abb. 6.4 Abrundungsfunktion floor (untere Gaußklammer)

Beispiel 6.5

Für die gebrochenrationale Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} \quad \text{für } x \in D := \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

liefert eine Untersuchung des Verhaltens in der Nähe der nichtdefinierten Stellen und für $x \rightarrow \pm\infty$:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow (-1)-} f(x) = -\frac{1}{2}$$

$$(ii) \quad \lim_{x \rightarrow (-1)+} f(x) = -\frac{1}{2}$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = -\infty$$

$$(iv) \quad \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \infty$$

$$(v) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

In diesem Beispiel liegt $x_0 = -1$ nicht im Definitionsbereich der Funktion f , aber f besitzt an der Stelle -1 einen endlichen Grenzwert: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{1}{2}$

Der Funktionsgraph von f ist in Abbildung 6.5 dargestellt. ◀

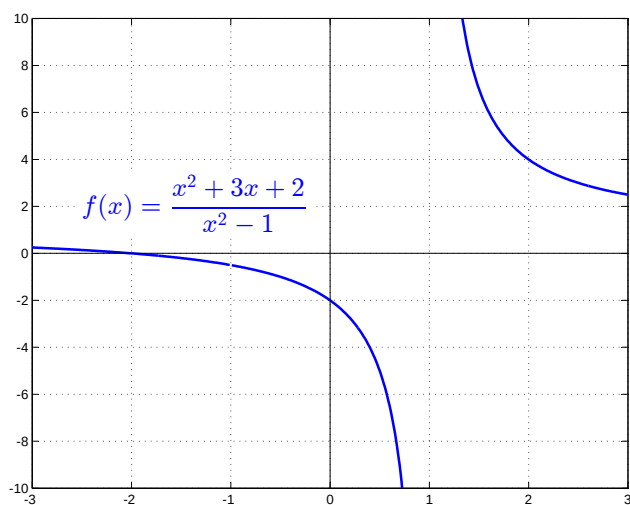


Abb. 6.5 $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$ aus Beispiel 6.5

7.1	Eigenschaften stetiger Funktionen	44
7.2	Stetigkeitsbedingungen	47

Existieren die Grenzwerte einer Funktion an einer Stelle x_0 des Definitionsbereichs und stimmen diese mit dem Funktionswert überein, so ist die Funktion an der Stelle x_0 stetig:

Stetigkeit an einer Stelle

Gegeben sei eine Funktion

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und es sei $x_0 \in D$.

- (i) f heißt *stetig* an der Stelle x_0 , falls $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert.
- (ii) f heißt *linksseitig stetig* an der Stelle x_0 (oder auch an der Stelle x_0 *stetig von links*), falls $f|_{D \cap (-\infty, x_0]}$ an der Stelle x_0 stetig ist.
- (iii) f heißt *rechtsseitig stetig* an der Stelle x_0 (oder auch an der Stelle x_0 *stetig von rechts*), falls $f|_{D \cap [x_0, \infty)}$ an der Stelle x_0 stetig ist.

Kommentar Ist f stetig an der Stelle x_0 , so ist speziell die konstante Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}} := (x_0, x_0, \dots)$ eine in D gegen x_0 konvergente Folge und es gilt daher:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_0) = f(x_0)$$

Kommentar Sei $f : D \rightarrow W$ mit $D, W \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a, b) \subseteq D$ für geeignete $a, b \in \mathbb{R}$.

- (i) Existieren $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ und sind beide Grenzwerte endlich, aber voneinander verschieden, so besitzt f an der Stelle x_0 eine *Sprungstelle*, auch *Unstetigkeitsstelle 1. Art* genannt.
- (ii) Existiert einer der Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ oder $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ nicht, so besitzt f an der Stelle x_0 eine sogenannte *Unstetigkeitsstelle 2. Art*.

Beispiel 7.1

Die Funktionen *ceil* und *floor* sind an den ganzzahligen Werten des Definitionsbereichs unstetig und besitzen dort Sprungstellen (der Höhe 1). Die *ceil*-Funktion ist jedoch überall linksseitig stetig und die *floor*-Funktion überall rechtsseitig stetig.

Beispiel 7.2

Die in Beispiel 6.5 betrachtete Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} \quad \text{für } x \in D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

besitzt an der Stelle $x_0 = -1$, die nicht zum Definitionsbereich der Funktion gehört, einen endlichen Grenzwert. Aus diesem Grund ist es möglich, diese Definitionslücke durch die Funktion

$$\tilde{f}: D \cup \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{für } x \in D \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) & \text{für } x = x_0 = -1 \end{cases}$$

so zu schließen, dass $\tilde{f}$ an der Stelle x_0 stetig ist. Die Funktion $\tilde{f}$ wird daher als eine *stetige Fortsetzung* von f bezeichnet. In diesem Beispiel kann $\tilde{f}$ übrigens einfach folgendermaßen angegeben werden:

$$\tilde{f}: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

Frage 16

Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ einer Funktion f mit der Abbildungsvorschrift:

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$$

An welchen nichtdefinierten Stellen ist f stetig fortsetzbar?

Stetigkeit einer Funktion

Eine Funktion

$$f: D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

heißt *stetig*, falls f an allen Stellen $x_0 \in D$ stetig ist.

Kommentar Eine stetige reellwertige Funktion, deren Definitionsbereich ein Intervall in $\mathbb{R}$ ist, besitzt anschaulich gesprochen einen Funktionsgraphen, der sich beim Durchlaufen der Werte des Definitionsbereichs in einem Zug ohne Absetzen des Stiftes zeichnen lässt. ◀

Die Stetigkeit einer Funktion f an einer Stelle x_0 wurde zu Beginn dieses Kapitels mithilfe von Folgen definiert, die im Definitionsbereich von f gegen x_0 konvergieren. Eine äquivalente Charakterisierung der Stetigkeit, die keine Folgen beinhaltet, ist durch folgenden Satz gegeben:

Satz 7.1

Gegeben sei eine Funktion

$$f: D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

und es sei $x_0 \in D$. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) f ist an der Stelle x_0 stetig.
- (ii) Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, sodass gilt:

$$x \in D \text{ mit } |x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

Beweis (ii) $\implies$ (i): Sei $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge in D mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$ und sei $\varepsilon > 0$. Zu zeigen ist, dass ein $n \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $i \geq n$ gilt:

$$|f(x_i) - f(x_0)| \leq \varepsilon \quad (*)$$

Unter der Annahme von (ii) existiert zu dem gegebenen $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ mit:

$$|x - x_0| \leq \delta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \quad (**)$$

Zu diesem δ existiert wegen $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$ ein $n = n(\delta) \in \mathbb{N}$, sodass $|x_i - x_0| \leq \delta$ für alle $i \geq n$ gilt. Wegen (**) gilt für alle $i \geq n$ dann auch (*).

(i) $\implies$ (ii): Angenommen, (ii) würde nicht gelten. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit der Eigenschaft, dass zu jedem $\delta > 0$ ein $x(\delta)$ mit

$$|x(\delta) - x_0| \leq \delta \quad \text{und} \quad |f(x(\delta)) - f(x_0)| > \varepsilon$$

existiert. Speziell gibt es für $\delta = \frac{1}{i}$ ein x_i mit:

$$|x_i - x_0| \leq \frac{1}{i} \quad \text{und} \quad |f(x_i) - f(x_0)| > \varepsilon$$

Die Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ konvergiert dann gegen x_0 , aber $(f(x_i))_{i \in \mathbb{N}}$ nicht gegen $f(x_0)$, im Widerspruch zur angenommenen Stetigkeit von f . Dies beweist die Implikation: (i) $\implies$ (ii). ■

7.1 Eigenschaften stetiger Funktionen

Aufgrund der Vollständigkeit der reellen Zahlen besitzen stetige Funktionen einige bemerkenswerte Eigenschaften, denen wir uns nun zuwenden wollen.

Satz 7.2 (Zwischenwertsatz)

Eine auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ stetige reellwertige Funktion f besitzt für jedes $y_0 \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$ ein Urbild $x_0 \in [a, b]$.

Beweis Im Folgenden werden wir den Fall $f(a) \leq f(b)$ behandeln. Andernfalls gilt $f(a) > f(b)$ und der Beweis funktioniert genauso, wovon Sie sich zur Übung selbst überzeugen sollten.

Im Weiteren setzen wir also voraus:

$$f(a) \leq y_0 \leq f(b)$$

Ausgehend vom gegebenen Intervall

$$I_1 := [a_1, b_1] := [a, b]$$

können wir eine Intervallschachtelung

$$I_i = [a_i, b_i]$$

mit

$$f(a_i) \leq y_0 \leq f(b_i)$$

für alle $i \in \mathbb{N}$ wie folgt rekursiv konstruieren:

Ist $I_i = [a_i, b_i]$ bereits bestimmt, so betrachten wir den Mittelpunkt $x_i := \frac{a_i + b_i}{2}$ des Intervalls I_i und setzen

$$I_{i+1} := [a_{i+1}, b_{i+1}] := \begin{cases} [x_i, b_i] & \text{falls } f(x_i) \leq y_0 \\ [a_i, x_i] & \text{falls } f(x_i) > y_0 \end{cases}$$

Wegen der Vollständigkeit der reellen Zahlen wird durch den Durchschnitt der Intervalle der so definierten Intervallschachtelung genau eine reelle Zahl $x_0 \in [a, b]$ definiert. Für die Folgen $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ der Intervallendpunkte gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = \lim_{i \rightarrow \infty} b_i = x_0$$

Aufgrund der Stetigkeit von f folgt nun

$$f(x_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(a_i) \leq y_0 \leq \lim_{i \rightarrow \infty} f(b_i) = f(x_0)$$

und damit schließlich $f(x_0) = y_0$. ■

Frage 17

Die Gültigkeit des Zwischenwertsatzes beruht wesentlich auf der Vollständigkeit der reellen Zahlen. Über den rationalen Zahlen gilt er nicht. Zeigen Sie hierzu, dass die Funktion

$$f : [0, 2]_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2$$

die Aussage des Zwischenwertsatzes nicht erfüllt.

Ein wichtiger Spezialfall des Zwischenwertsatzes ergibt sich für den Fall, dass $f(a)$ und $f(b)$ unterschiedliche Vorzeichen besitzen, denn dann stellt der Zwischenwertsatz (für $y_0 = 0$) die Existenz von einer Nullstelle der Funktion sicher:

Satz 7.3

Eine auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ stetige reellwertige Funktion f , für die $f(a)$ und $f(b)$ verschiedene Vorzeichen haben, besitzt mindestens eine Nullstelle.

Frage 18

Zeigen Sie: Sind $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a < c < b$ und ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ injektiv und stetig mit $f(a) < f(b)$, so gilt:

$$f(a) < f(c) < f(b)$$

Satz 7.4

Eine auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ stetige injektive reellwertige Funktion f ist entweder streng monoton wachsend oder streng monoton fallend.

Beweis Wir können annehmen, dass der Definitionsbereich von f nicht nur aus einem Punkt besteht, da ansonsten nichts zu beweisen ist. Es sei also $a \neq b$ und daher wegen der Injektivität von f auch $f(a) \neq f(b)$.

Gilt $f(a) < f(b)$, so werden wir im Folgenden zeigen, dass f streng monoton wachsend ist. Gilt $f(a) > f(b)$, so kann in analoger Weise gezeigt werden, dass f streng monoton fallend ist. (Tun Sie das zur Übung bitte selbstständig!)

Für x_1, x_2 mit

$$a \leq x_1 < x_2 \leq b$$

müssen wir zeigen, dass $f(x_1) < f(x_2)$ gilt.

Hierzu benutzen wir zweimal die Aussage von Frage 18. Zunächst folgt mit dieser Aussage

$$f(a) \leq f(x_1) < f(b)$$

und dann für $f|_{[x_1, b]}$ bereits die zu beweisende Ungleichung:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

■

Satz 7.5 (Existenz globaler Extrema)

Für eine auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ stetige, reellwertige Funktion f gibt es eine Maximalstelle $x_{\max} \in [a, b]$ und eine Minimalstelle $x_{\min} \in [a, b]$, an denen f ein Maximum bzw. ein Minimum annimmt. Das bedeutet:

$$f(x) \leq f(x_{\max}) \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

$$f(x) \geq f(x_{\min}) \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

Beweis Beweis der Existenz einer Maximalstelle $x_{\max}$:

Sei $W = f([a, b]) = \{f(x) \mid x \in [a, b]\}$. Dann ist W von oben beschränkt, da ansonsten eine konvergente Folge $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in $[a, b]$ mit $\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = \infty$ konstruiert werden kann. (Übung!)

Da die Bildmenge W von f von oben beschränkt ist, gibt es auch eine kleinste obere Schranke für W , die das *Supremum* von f genannt wird:

$$y_0 = \sup f := \min\{M \mid f(x) \leq M \text{ für alle } x \in [a, b]\}$$

Die Existenz des Supremums hängt ganz wesentlich von der Vollständigkeit der reellen Zahlen ab (siehe hierzu den folgenden Kommentar) und kann mittels einer Intervallschachtelung $([y_i, M_i])_{i \in \mathbb{N}}$ mit $y_i \in W$ und $M_i \geq y$ für alle $y \in W$ „eingefangen“ werden.

Ist $y_0 \in W$, so ist jedes Urbild von y_0 eine Maximalstelle von f und es gibt mindestens ein solches Urbild. Dass y_0 tatsächlich in W liegt, wird im Folgenden begründet. Hierzu kann eine Intervallschachtelung $([a_i, b_i])_{i \in \mathbb{N}}$ und ein $x_i \in [a_i, b_i]$ rekursiv definiert werden mit

$$[a_1, b_1] = [a, b], \quad [a_{i+1}, b_{i+1}] = \left[a_i, \frac{a_i + b_i}{2} \right] \text{ oder } \left[\frac{a_i + b_i}{2}, b_i \right]$$

wobei für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sup f|_{[a_i, b_i]} = y_0, \quad y_0 - \frac{1}{i} < f(x_i) \leq y_0$$

Dann konvergiert die Folge (x_i) gegen die durch die Intervallschachtelung definierte Zahl $x_0 \in [a, b]$ und wegen der Stetigkeit von f folgt:

$$f(x_0) = \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = y_0$$

■

Kommentar Wesentlich für die Richtigkeit der Aussage in Satz 7.5 ist die Vollständigkeit der reellen Zahlen. Beispielsweise existiert für die Funktion $f: [0, 2]_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Q}$ mit $f(x) = 6x - x^3$ kein Supremum in $\mathbb{Q}$. In $\mathbb{R}$ ist die kleinste obere Schranke von $f([0, 2]_{\mathbb{Q}})$ durch $4\sqrt{2}$ gegeben, wie Sie nach dem Studium des nächsten Studienheftes zur Differenzialrechnung selbst bestätigen können. Insbesondere besitzt f keine Maximalstelle im Definitionsbereich $[0, 2]_{\mathbb{Q}}$. ◀

7.2 Stetigkeitsbedingungen

Die Stetigkeit einer Funktion ist eine äußerst wichtige Eigenschaft. Daher ist es wünschenswert, gut anwendbare Kriterien zur Verfügung zu haben, die die Stetigkeit einer Funktion garantieren.

Das erste solche Kriterium besagt, dass die in Kapitel 4 angegebenen Konstruktionsverfahren für stetige Funktionen wieder zu neuen stetigen Funktionen führen:

Satz 7.6 (Arithmetische Verknüpfungen stetiger Funktionen)

Sind die Abbildungen

$$f, g: D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

stetig an einer Stelle $x_0 \in D$ und ist $c \in \mathbb{R}$, so sind auch $c \cdot f$, $f + g$ und $f \cdot g$ an der Stelle x_0 stetig. Ist zusätzlich $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$, so ist auch $\frac{f}{g}$ an der Stelle x_0 stetig.

Beweis Ist $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit $x_i \in D$ für alle $i \in \mathbb{N}$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$, so konvergieren nach Voraussetzung auch die Folgen $(f(x_i))_{i \in \mathbb{N}}$ und $(g(x_i))_{i \in \mathbb{N}}$ und es gilt:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = f(x_0) \quad \text{und} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i) = g(x_0) \quad (*)$$

Mit Ma1-02, Satz 6.1 gilt dann:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (c \cdot f)(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} (c \cdot f(x_i))$$

$$\stackrel{\text{Ma1-02, (6.11)}}{=} c \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = c \cdot f(x_0) = (c \cdot f)(x_0)$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (f + g)(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} (f(x_i) + g(x_i))$$

$$\stackrel{\text{Ma1-02, (6.10)}}{=} \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) + \lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i) = f(x_0) + g(x_0) = (f + g)(x_0)$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (f \cdot g)(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} (f(x_i) \cdot g(x_i))$$

$$\stackrel{\text{Ma1-02, (6.12)}}{=} \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) \cdot \lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i) = f(x_0) \cdot g(x_0) = (f \cdot g)(x_0)$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \left(\frac{f}{g} \right)(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{f(x_i)}{g(x_i)} \stackrel{\text{Ma1-02, (6.13)}}{=} \frac{\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i)}{\lim_{i \rightarrow \infty} g(x_i)}$$

$$= \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g} \right)(x_0) \quad (\text{falls für alle } x \in D \text{ gilt: } g(x) \neq 0)$$

■

Beispiel 7.3 (Stetigkeit rationaler Funktionen)

Mithilfe von Satz 7.6 können wir leicht einsehen, dass jede rationale Funktion über ihrem Definitionsbereich stetig ist.

Zunächst ist jede rationale Funktion ein Quotient von Polynomfunktionen. Aufgrund der Stetigkeitsaussage für Quotienten stetiger Funktionen in Satz 7.6 müssen wir uns nur von der Stetigkeit beliebiger Polynomfunktionen überzeugen.

Wie in Beispiel 4.1 gesehen, lässt sich jede Polynomfunktion durch wiederholte Anwendung der mit Satz 7.6 abgedeckten arithmetischen Operationen ausgehend von der *konstanten Funktion*

$$f_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_0(x) = 1$$

und der *linearen Funktion*

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_1(x) = x$$

konstruieren.

Wir müssen also nur noch zeigen, dass f_0 und f_1 an jeder Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig sind. Sei schließlich hierzu $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$. Dann gilt

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_0(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} 1 = 1 = f_0(x_0)$$

und:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_1(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0 = f_1(x_0)$$

Die erste Gleichungskette zeigt die Stetigkeit von f_0 an der Stelle x_0 und die zweite die Stetigkeit von f_1 an der Stelle x_0 . ◀

Satz 7.7 (Umkehrfunktionen stetiger Funktionen)

Ist die Abbildung

$$f : D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

stetig und bijektiv und der Definitionsbereich D ein Intervall, so ist auch f^{-1} eine stetige Abbildung.

Beweis Zum Beweis der Behauptung soll die Gültigkeit der in Satz 7.1 (ii) angegebenen Charakterisierung stetiger Funktionen für f^{-1} nachgewiesen werden.

Für ein beliebiges $y_0 \in W$ und $\varepsilon > 0$ müssen wir hierzu ein $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ finden, sodass für $y \in W$ gilt:

$$|y - y_0| \leq \delta \implies |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon$$

Setze $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Da der Definitionsbereich D von f ein Intervall ist, ist auch

$$I := D \cap [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$$

ein Intervall, welches x_0 enthält. Entweder ist x_0 ein Randpunkt von I oder es gibt ein $\tilde{\varepsilon} > 0$, $\tilde{\varepsilon} \leq \varepsilon$ mit:

$$[x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0 + \tilde{\varepsilon}] \subseteq I \subseteq D \quad (*)$$

Gilt (*), so ist f auf $[x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0 + \tilde{\varepsilon}]$ nach Satz 7.4 streng monoton wachsend oder fallend. Mit

$$y_1 := \min\{f(x_0 - \tilde{\varepsilon}), f(x_0 + \tilde{\varepsilon})\} \quad \text{und} \quad y_2 := \max\{f(x_0 - \tilde{\varepsilon}), f(x_0 + \tilde{\varepsilon})\}$$

ist daher:

$$[y_1, y_2] = \{f(x) \mid x \in [x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0 + \tilde{\varepsilon}]\}$$

Wegen der Bijektivität von f folgt:

$$[x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0 + \tilde{\varepsilon}] = \{f^{-1}(y) \mid y \in [y_1, y_2]\}$$

Mit

$$\delta := \min\{y_0 - y_1, y_2 - y_0\}$$

gilt schließlich

$$\begin{aligned} |y - y_0| \leq \delta &\implies y \in [y_1, y_2] \\ &\implies f^{-1}(y) \in [x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0 + \tilde{\varepsilon}] \\ &\implies |f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |f^{-1}(y) - x_0| \leq \tilde{\varepsilon} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Gilt (*) nicht (und besteht D nicht nur aus einem Element), so ist x_0 linker oder rechter Randpunkt von D und es gibt ein $\tilde{\varepsilon} > 0$ mit:

$$(-\infty, x_0 + \tilde{\varepsilon}] \cap D = [x_0, x_0 + \tilde{\varepsilon}] \subseteq I \quad \text{bzw.} \quad [x_0 - \tilde{\varepsilon}, \infty) \cap D = [x_0 - \tilde{\varepsilon}, x_0] \subseteq I$$

Mit $\delta := |f(x_0 + \tilde{\varepsilon}) - y_0|$ bzw. $\delta := |f(x_0 - \tilde{\varepsilon}) - y_0|$ folgt dann wie zuvor für $y \in W$ mit $|y - y_0| \leq \delta$, dass $|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon$ gilt. ■

Frage 19

Die Annahme in Satz 7.7, dass der Definitionsbereich ein Intervall ist, ist essenziell, wie folgendes Beispiel zeigt.

Sei $D = (-\infty, 0] \cup (1, \infty)$ und

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{für } x \leq 0 \\ x - 1 & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv und stetig ist. Bestimmen Sie außerdem die Umkehrfunktion f^{-1} und zeigen Sie, dass diese nicht stetig ist.

Beispiel 7.4 (Stetigkeit der Wurzelfunktionen)

In Ma1-02, (10.4) wurden für $n \in \mathbb{N}$ die Wurzelfunktionen

$$w_n: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad w_n(x) = \sqrt[n]{x}$$

als Umkehrfunktionen der Potenzfunktionen

$$\tilde{p}_n: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+, \quad \tilde{p}_n(x) = x^n$$

definiert.

Die Potenzfunktionen $\tilde{p}_n$ sind für $n \in \mathbb{N}$ Polynomfunktionen und daher stetig (Beispiel 7.3). Nach Satz 7.7 sind dann auch die Wurzelfunktionen stetig. ◀

Satz 7.8 (Verkettung stetiger Funktionen)

Für die Abbildungen

$$f : D_1 \rightarrow W_1 \quad \text{mit } D_1, W_1 \subseteq \mathbb{R}$$

und

$$g : D_2 \rightarrow W_2 \quad \text{mit } D_2, W_2 \subseteq \mathbb{R}$$

gelte $f(D_1) \subseteq D_2$, sodass die Verkettung

$$g \circ f : D_1 \rightarrow W_2, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

definiert ist.

Ist f stetig an einer Stelle $x_0 \in D_1$ und g stetig an der Stelle $f(x_0)$, so ist auch $g \circ f$ stetig an der Stelle x_0 .

Beweis Ist $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge in D_1 mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$, so gilt wegen der Stetigkeit von f

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i) = f(x_0)$$

und wegen der Stetigkeit von g :

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (g \circ f)(x_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} g(f(x_i)) = g(f(x_0)) = (g \circ f)(x_0)$$

■

Beispiel 7.5 (Stetigkeit der Potenzfunktionen p_q^+ für $q \in \mathbb{Q}$)

Für $q = \frac{m}{n}$ mit $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ ist die Potenzfunktion

$$p_q^+ : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad p_q^+(x) = x^q = \left(\sqrt[n]{x}\right)^m = (\tilde{p}_m \circ w_n)(x)$$

als Verkettung der stetigen Funktionen w_n mit $\tilde{p}_m$ (siehe Beispiel 7.4) auch stetig. ◀

Exponentialfunktionen und Logarithmen

8

8.1	Exponentialfunktionen	52
8.2	Logarithmen	54
8.3	Potenzfunktionen mit reellen Exponenten	58
8.4	Hyperbelfunktionen	58

8.1 Exponentialfunktionen

Für $b \in \mathbb{R}^+$ soll nun die *Exponentialfunktion zur Basis b* definiert werden. Wieso hierbei die Exponentialfunktion zur Basis e (mit der in Ma1-02, Satz 11.2 eingeführten eulerschen Zahl e) eine besondere Rolle spielt, wird allerdings erst bei der Differenziation der Exponentialfunktion deutlich werden.

Exponentialfunktion $\exp_b$ ($b > 0$)

$$\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad \exp_b(x) = b^x \quad (8.1)$$

Ist $b = e$ die eulersche Zahl, so wird $\exp_e$ auch einfach nur als *die* Exponentialfunktion bezeichnet:

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad \exp(x) = e^x \quad (8.2)$$

Für eine rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ ist b^x als Wert der Potenzfunktion p_x^+ an der Stelle b erklärt. Die Einschränkung von $\exp_b$ auf $\mathbb{Q}$, d. h. die Funktion $\exp_b|_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$, ist also bereits wohldefiniert. Für $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ist der Ausdruck b^x allerdings noch nicht definiert!

Bevor wir uns einer solchen Definition zuwenden, soll zunächst gezeigt werden, dass die bereits wohldefinierte Funktion $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$ stetig ist:

Stetigkeit von $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$

$\exp_b|_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ist stetig.

Beweis Sei $x_0 \in \mathbb{Q}$ und $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{Q} \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$. Mit

$$n_i := \left\lfloor \frac{1}{|x_i - x_0|} \right\rfloor$$

gilt dann:

$$\begin{aligned} |\exp_b|_{\mathbb{Q}}(x_i) - \exp_b|_{\mathbb{Q}}(x_0)| &= |b^{x_i} - b^{x_0}| \\ &= b^{x_0} |b^{x_i - x_0} - 1| \\ &\leq \max\{b^{x_0} |b^{|x_i - x_0|} - 1|, b^{x_0} |(b^{-1})^{|x_i - x_0|} - 1|\} \\ &\leq \max\{b^{x_0} |b^{\frac{1}{n_i}} - 1|, b^{x_0} |(b^{-1})^{\frac{1}{n_i}} - 1|\} \\ &= \max\{b^{x_0} |\sqrt[n_i]{b} - 1|, b^{x_0} |\sqrt[n_i]{b^{-1}} - 1|\} \end{aligned}$$

(Begründen Sie zur Übung im Detail die zweite Ungleichung mithilfe von Ma1-02, (10.13).) Wegen $x_i - x_0 \rightarrow 0$ gilt $n_i \rightarrow \infty$ und deshalb $\sqrt[n_i]{b} \rightarrow 1$ und $\sqrt[n_i]{b^{-1}} \rightarrow 1$ für $i \rightarrow \infty$ (siehe Ma1-02, (11.7)). Es gilt also $\lim_{i \rightarrow \infty} b^{x_0} |\sqrt[n_i]{b} - 1| = 0$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} b^{x_0} |\sqrt[n_i]{b^{-1}} - 1| = 0$ und damit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \exp_b|_{\mathbb{Q}}(x_i) = \exp_b|_{\mathbb{Q}}(x_0)$$

■

Natürlich sollte nicht nur $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$ auf $\mathbb{Q}$, sondern auch die zu definierende Exponentialfunktion $\exp_b$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig sein. Für eine solche *stetige Fortsetzung* von $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$ gibt es allerdings nur eine einzige Möglichkeit. Ist nämlich $(I_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Intervallschachtelung für ein $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $I_i = [\alpha_i, \beta_i]$ und $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{Q}$, so wird durch die Intervallschachtelung $([b^{\alpha_i}, b^{\beta_i}])_{i \in \mathbb{N}}$ für $b \geq 1$ bzw. $([b^{\beta_i}, b^{\alpha_i}])_{i \in \mathbb{N}}$ für $b < 1$ genau eine reelle Zahl bestimmt, die den Wert von $\exp_b(x) = b^x$ definiert.

Einen detaillierten Beweis dieser Aussage sowie des folgenden Satzes wollen wir uns ersparen. (Benötigt würden hierzu Abschätzungen wie im gerade besprochenen Beweis der Stetigkeit von $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$ und die Tatsache, dass $\exp_b|_{\mathbb{Q}}$ für $b > 1$ streng monoton wachsend und für $b < 1$ streng monoton fallend ist (siehe Ma1-02, (10.13).)

Satz 8.1

Sei $b \in \mathbb{R}^+$ und $\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ die Exponentialfunktion zur Basis b . Dann gilt:

- (i) $\exp_b$ ist stetig.
- (ii) $\exp_b$ ist für $b > 1$ streng monoton wachsend und für $b < 1$ streng monoton fallend.

Die Funktionsgraphen der Exponentialfunktionen $\exp_b$ mit $b \in \{0,1, 0,2, \dots, 2,9, 3,0\}$ und $b = e$ sind in Abbildung 8.1 dargestellt.

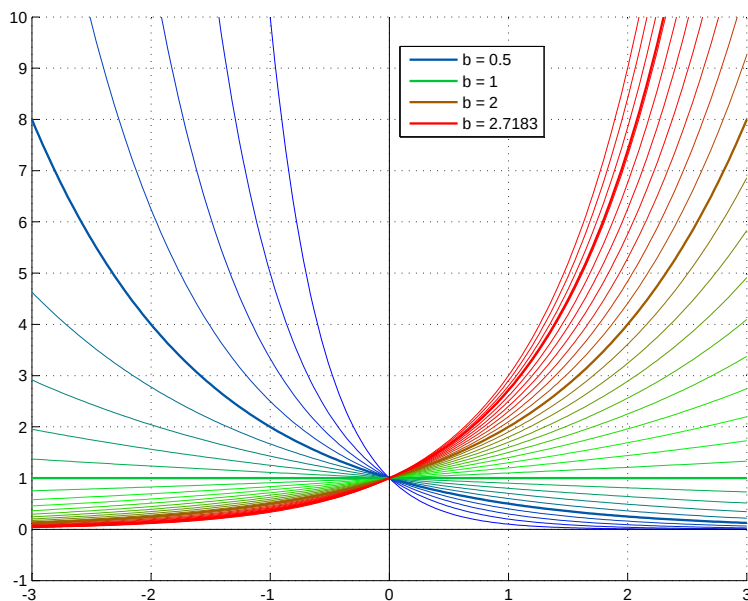


Abb. 8.1 Funktionsgraphen von $\exp_b$ mit $b \in \{0,1, 0,2, \dots, 2,9, 3,0\}$ und $b = e$

Wegen der Stetigkeit der Exponentialfunktionen gelten die *Potenzgesetze* Ma1-02, (10.9), (10.10) und (10.11) auch für reelle Exponenten:

Satz 8.2 (Potenzgesetze)

Für alle $b, b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+$ und $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ gilt:

$$b_1^x b_2^x = (b_1 b_2)^x \quad (8.3)$$

$$\exp_b(x_1 + x_2) = b^{x_1 + x_2} = b^{x_1} b^{x_2} = \exp_b(x_1) \cdot \exp_b(x_2) \quad (8.4)$$

$$(b^{x_1})^{x_2} = b^{x_1 x_2} \quad (8.5)$$

Beweis Wie bereits erwähnt, gelten die Potenzgesetze für reelle Zahlen aus Stetigkeitsgründen. Exemplarisch zeigen wir dies im Folgenden für (8.5).

Seien hierzu $(\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}$ und $(\beta_i)_{i \in \mathbb{N}}$ Folgen in $\mathbb{Q}$ mit:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \alpha_i = x_1, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \beta_j = x_2$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} (b^{x_1})^{x_2} &= (b^{x_1})^{\lim_{j \rightarrow \infty} \beta_j} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left((b^{x_1})^{\beta_j} \right) && \text{(Stetigkeit von } \exp_{b^{x_1}} \text{ für } x = x_2) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\left(\lim_{i \rightarrow \infty} b^{\alpha_i} \right)^{\beta_j} \right) && \text{(Stetigkeit von } \exp_b \text{ für } x = x_1) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\lim_{i \rightarrow \infty} \left((b^{\alpha_i})^{\beta_j} \right) \right) && \text{(Stetigkeit von } p_{\beta_j}^+ \text{ für } x = b^{x_1} \text{ (s. Beispiel 7.5))} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\lim_{i \rightarrow \infty} (b^{\alpha_i \beta_j}) \right) && \text{(Ma1-02, (10.11))} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (b^{x_1 \beta_j}) && \text{(Stetigkeit von } \exp_b \text{ für } x = x_1 \beta_j) \\ &= b^{x_1 x_2} && \text{(Stetigkeit von } \exp_b \text{ für } x = x_1 x_2) \end{aligned}$$

Beweisen Sie zur Übung (8.3) und (8.4) selbstständig. ■

8.2 Logarithmen

Für $b > 1$ ist $\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ stetig und streng monoton wachsend. Außerdem gilt:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_b(x) = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \exp_b(x) = \infty$$

Daher ist $\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ bijektiv. Ebenso ist die für $b \in (0, 1)$ streng monoton fallende Funktion $\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ bijektiv. Für $b = 1$ ist $\exp_b$ die konstante Funktion $\exp_1(x) = 1$ und daher nicht bijektiv.

Logarithmus $\log_b$ ($b > 0, b \neq 1$)

Für $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ wird die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion $\exp_b$ als *Logarithmus zur Basis b* bezeichnet:

$$\log_b : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \log_b(x) := \exp_b^{-1}(x) \quad (8.6)$$

Ist $b = e$ die eulersche Zahl, so wird $\log_e$ auch *natürlicher Logarithmus* (lat. *logarithmus naturalis*) genannt und mit $\ln$ bezeichnet:

$$\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad \ln(x) := \log_e(x) \quad (8.7)$$

Eine Anwendung der in Frage 14 und Satz 7.7 enthaltenen allgemeingültigen Aussagen auf die Exponentialfunktionen $\exp_b$ für $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ liefert mit Satz 8.1:

Satz 8.3

Sei $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ und $\log_b : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ der Logarithmus zur Basis b . Dann gilt:

- (i) $\log_b$ ist stetig.
- (ii) $\log_b$ ist für $b > 1$ streng monoton wachsend und für $b < 1$ streng monoton fallend.

Für die Logarithmen $\log_b$ mit $b \in \{0,1, 0,2, \dots, 0,9, 1,01, 1,1, 1,2, \dots, 3,0\}$ und $b = e$ sind die Funktionsgraphen in Abbildung 8.2 dargestellt.

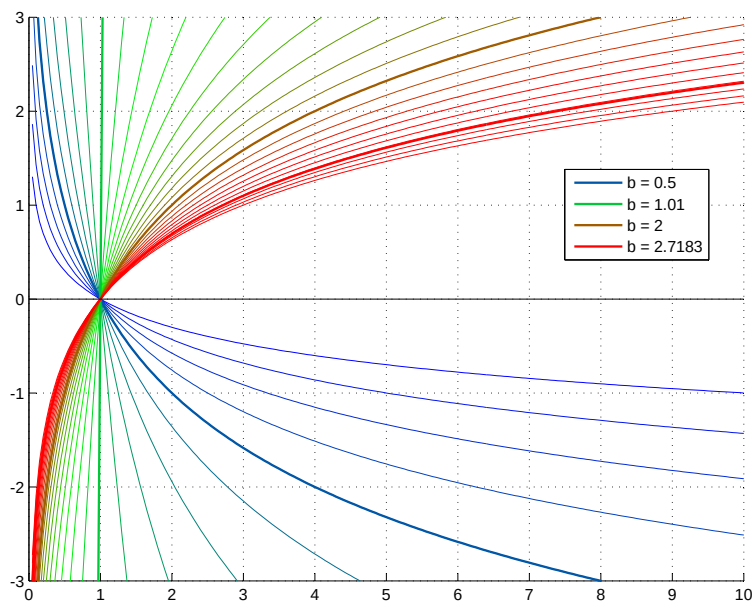


Abb. 8.2 $\log_b$ mit $b \in \{0,1, 0,2, \dots, 0,9, 1,01, 1,1, 1,2, \dots, 3,0\}$ und $b = e$

Frage 20

Radioaktive Substanzen zerfallen nach dem Zerfallsgesetz:

$$n(t) = n_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

- (i) Berechnen Sie die Halbwertszeit für eine Substanz, für die $\lambda = 2,1 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ ist.
- (ii) Berechnen Sie λ , falls die Halbwertszeit 10.000 Jahre beträgt.

Frage 21

Bei der Entladung eines Kondensators (Kapazität C) über einen Widerstand R nimmt die anfangs vorhandene Ladung q_0 exponentiell mit der Zeit ab:

$$q(t) = q_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

- (i) Bei einer solchen Entladung sei die Ladung innerhalb von 5 s von 0,2 C auf 0,1 C gesunken. Wie lange dauert es, bis die Ladung von 0,1 C auf 0,05 C gefallen ist?
- (ii) Wie lange dauert es, bis die Ladung auf 20 % des Anfangswerts q_0 abgesunken ist, wenn die sogenannte Zeitkonstante den Wert $RC = 0,4 \text{ ms}$ besitzt?

Frage 22

Bei einem Einschaltvorgang in einem Stromkreis mit dem Ohm'schen Widerstand R , der Induktivität L und der angelegten Spannung U ändert sich die Stromstärke mit der Zeit t nach dem Gesetz:

$$i(t) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad (t \geq 0)$$

Nach welcher Zeit beträgt die Stromstärke $\frac{3}{4}$ der maximal möglichen Stromstärke (für $t \rightarrow \infty$)?

Mithilfe der Potenzgesetze (Satz 8.2) können folgende wichtige Rechenregeln für die Logarithmen verifiziert werden:

Satz 8.4 (Rechenregeln für Logarithmen)

Für alle $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $x, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ und $a \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\log_b(x_1 \cdot x_2) = \log_b(x_1) + \log_b(x_2) \quad (8.8)$$

$$\log_b\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \log_b(x_1) - \log_b(x_2) \quad (8.9)$$

$$\log_b(x^a) = a \cdot \log_b(x) \quad (8.10)$$

Beweis

$$\begin{aligned}
 (8.8): \quad \log_b(x_1 \cdot x_2) &= \log_b\left(b^{\log_b(x_1)} \cdot b^{\log_b(x_2)}\right) \\
 &\stackrel{(8.4)}{=} \log_b\left(b^{\log_b(x_1) + \log_b(x_2)}\right) = \log_b(x_1) + \log_b(x_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8.9): \quad \log_b\left(\frac{x_1}{x_2}\right) &= \log_b\left(\frac{b^{\log_b(x_1)}}{b^{\log_b(x_2)}}\right) = \log_b\left(b^{\log_b(x_1) - \log_b(x_2)}\right) \\
 &\stackrel{(8.4)}{=} \log_b\left(b^{\log_b(x_1) - \log_b(x_2)}\right) = \log_b(x_1) - \log_b(x_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8.10): \quad \log_b(x^a) &= \log_b\left(\left(b^{\log_b(x)}\right)^a\right) \\
 &\stackrel{(8.5)}{=} \log_b\left(b^{a \cdot \log_b(x)}\right) = a \cdot \log_b(x)
 \end{aligned}$$

Mithilfe des Logarithmus zu einer festen Basis $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ können auch die Logarithmen zu jeder anderen Basis berechnet werden:

Basiswechsel

Sind $a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, so gilt für alle $x \in \mathbb{R}^+$:

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad (8.11)$$

Beweis

$$\log_a(x) = \frac{\log_a(x) \cdot \log_b(a)}{\log_b(a)} \stackrel{(8.10)}{=} \frac{\log_b\left(a^{\log_a(x)}\right)}{\log_b(a)} = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad \blacksquare$$

Ebenso kann mithilfe einer Exponentialfunktion zu einer festen Basis b jede weitere Exponentialfunktion zu einer beliebigen Basis a nach einmaliger Berechnung von $\log_b(a)$ in der Form

$$a^x = b^{\log_b(a) \cdot x} \quad (8.12)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ dargestellt werden.

Frage 23

Bestimmen Sie jeweils alle Lösungen $x \in \mathbb{R}$:

(i) $2^x - 6 \cdot 2^{-x} + 1 = 0$

(ii) $\frac{1}{2} \ln(x-3) + \ln\left(\frac{5}{2}\right) = 1 - \ln(\sqrt{x+3})$

(iii) $\left(\frac{1}{3}\right)^{\ln(x)} - 12 \cdot 3^{\ln(x)} + 1 = 0$

Frage 24

Bei einem Einschaltvorgang in einem Stromkreis mit dem Ohm'schen Widerstand R , der Induktivität L und der angelegten Spannung U ändert sich die Stromstärke mit der Zeit t nach dem Gesetz:

$$i(t) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \quad (t \geq 0)$$

Sei ein solcher Stromkreis gegeben, bei dem eine Sekunde nach dem Einschalten eine Stromstärke von 2 mA und nach einer weiteren Sekunde eine Stromstärke von 3 mA gemessen wird. Nach welcher Zeit erreicht die Stromstärke 99 % der Sättigungsstromstärke (Stromstärke für $t \rightarrow \infty$)?

8.3 Potenzfunktionen mit reellen Exponenten

In Ma1-02, Abschnitt 10.3 wurden Potenzfunktionen für beliebige rationale Exponenten definiert. Unter Nutzung der Exponentialfunktionen lässt sich diese Definition auf beliebige reelle Exponenten ausdehnen:

Potenzfunktionen mit reellen Exponenten

Für $q \in \mathbb{R}$ ist die Potenzfunktion p_q^+ definiert durch:

$$p_q^+ : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad p_q^+(x) = x^q = e^{q \cdot \ln(x)}$$

Kommentar Die Gleichung in der Abbildungsvorschrift ergibt sich durch eine Hintereinanderausführung von Logarithmus und Exponentialfunktion:

$$x^q = \exp(\ln(x^q)) \stackrel{(8.10)}{=} \exp(q \cdot \ln(x)) = e^{q \cdot \ln(x)}$$

8.4 Hyperbelfunktionen

Die *Hyperbelfunktionen* $\sinh$ und $\cosh$ werden mithilfe der Exponentialfunktion folgendermaßen definiert:

Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus

$$\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), \quad \cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Kommentar Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus werden gelegentlich auch *Hyperbelsinus* bzw. *Hyperbelkosinus* genannt. ◀

Überprüfen Sie bitte zur Übung, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ die folgenden Gleichungen gelten:

$$\sinh(x) + \cosh(x) = e^x \quad (8.13)$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1 \quad (8.14)$$

Frage 25

Skizzieren Sie die Funktionsgraphen von Sinus Hyperbolicus und Kosinus Hyperbolicus. Zeigen Sie außerdem, dass entsprechend der folgenden Definition gilt:

Die Funktion $\sinh$ ist ungerade, die Funktion $\cosh$ ist gerade. D. h., für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sinh(-x) = -\sinh(x)$$

$$\cosh(-x) = \cosh(x)$$

Gerade und ungerade Funktionen

Eine Funktion

$$f: D \rightarrow W \quad \text{mit } D, W \subseteq \mathbb{R}$$

mit einem bezüglich des Ursprungs symmetrischen Definitionsbereichs (d. h., für jedes $x \in D$ gilt auch $-x \in D$) heißt *gerade*, falls für alle $x \in D$ gilt

$$f(-x) = f(x)$$

und *ungerade*, falls für alle $x \in D$ gilt:

$$f(-x) = -f(x)$$

Wichtig Bitte machen Sie sich Folgendes klar: Eine Funktion ist genau dann gerade, falls der Funktionsgraph von f symmetrisch bezüglich der y -Achse ist. Eine Funktion ist genau dann ungerade, falls der Funktionsgraph von f punktsymmetrisch bezüglich des Ursprungs $(0,0)$ ist. ◀

Die Funktion $\sinh$ ist streng monoton wachsend und bijektiv und besitzt daher eine Umkehrfunktion, die als *Areasinus Hyperbolicus* bezeichnet wird. Für die Funktion $\cosh$ ist die Einschränkung $\cosh|_{\mathbb{R}_0^+}$ streng monoton wachsend und besitzt die als *Areakosinus Hyperbolicus* bezeichnete Umkehrfunktion. Die im Folgenden angegebenen Abbildungsvorschriften sollten Sie zur Übung selbst herleiten oder überprüfen:

Areasinus Hyperbolicus und Areakosinus Hyperbolicus

$$\begin{aligned}\operatorname{arsinh} &:= \sinh^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, & \operatorname{arsinh}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \\ \operatorname{arcosh} &:= (\cosh|_{\mathbb{R}_0^+})^{-1} : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_0^+, & \operatorname{arcosh}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})\end{aligned}$$

Frage 26

Zeigen Sie, dass durch die oben angegebenen Abbildungsvorschriften für arsinh und arcosh tatsächlich die Umkehrfunktionen für $\sinh$ und $\cosh|_{\mathbb{R}_0^+}$ definiert werden.

Mit den Funktionen $\sinh$ und $\cosh$ werden die Funktionen $\tanh$ und $\coth$ wie folgt definiert:

Tangens Hyperbolicus und Kotangens Hyperbolicus

$$\begin{aligned}\tanh : \mathbb{R} &\rightarrow (-1, 1), & \tanh(x) &:= \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \\ \coth : \mathbb{R}^* &\rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, \infty), & \coth(x) &:= \frac{1}{\tanh(x)} = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}\end{aligned}$$

Eine Begründung für die Richtigkeit der (zweiten) Gleichung in der obigen Abbildungsvorschrift zur Definition von $\tanh$ sollten Sie selbstständig finden.

Machen Sie sich bitte auch klar, dass $\tanh$ und $\coth$ ungerade Funktionen sind und skizzieren Sie die Funktionsgraphen von $\tanh$ und $\coth$ zusammen mit $\sinh$ und $\cosh$. (Überprüfen Sie Ihre Skizze mithilfe eines MatLab-Plots!)

Überzeugen Sie sich schließlich auch noch selbstständig von der Richtigkeit der in der folgenden Definition angegebenen Abbildungsvorschriften für die Umkehrfunktionen von $\tanh$ und $\coth$.

Areatangens Hyperbolicus und Areakotangens Hyperbolicus

$$\begin{aligned}\operatorname{artanh} &:= \tanh^{-1} : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, & \operatorname{artanh}(x) &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \\ \operatorname{arcoth} &:= \coth^{-1} : (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^*, & \operatorname{arcoth}(x) &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)\end{aligned}$$

Trigonometrische Funktionen

9

9.1	Sinus- und Kosinusfunktion	62
9.2	Arkussinus und Arkuskosinus	63
9.3	Tangens- und Kotangensfunktion	64
9.4	Arkustangens und Arkuskotangens	66

9.1 Sinus- und Kosinusfunktion

Bei der Beschreibung der komplexen Zahlen auf dem Einheitskreis haben wir bereits von der Sinus- und Kosinusfunktion Gebrauch gemacht, ohne diese direkt als Funktionen zu bezeichnen. Wird für ein $x \in \mathbb{R}_0^+$ die Strecke der Länge x auf dem Einheitskreis beginnend am Punkt $(1, 0)$ entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen, so wird der Punkt mit den Koordinaten

$$(\cos x, \sin x)$$

erreicht. Für negative x ist der Kreis auf einer Strecke der Länge $-x$ im Uhrzeigersinn zu durchlaufen.

Satz 9.1 (Stetigkeit von sin- und cos-Funktion)

Die Funktionen

$$\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

und

$$\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

sind stetig.

Beweis Beträgt der Abstand von zwei Punkten auf dem Einheitskreis $\varepsilon > 0$, so ist der Abstand der Projektionen dieser Punkte auf der x -Achse (bzw. y -Achse) kleiner als ε , was die Stetigkeit der cos-Funktion (bzw. sin-Funktion) zeigt. ■

Die Funktionsgraphen von sin- und cos-Funktion sind in Abbildung 9.1 dargestellt.

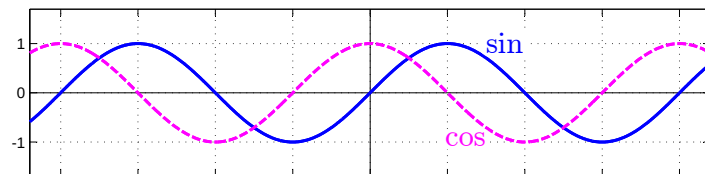


Abb. 9.1 Funktionsgraphen von $\sin(x)$ und $\cos(x)$

Sinus- und Kosinusfunktion haben eine Reihe von Eigenschaften, die unmittelbar aus der Definition am Einheitskreis folgen. Zunächst gilt:

Die Funktionsgraphen von Kosinus- und Sinusfunktion gehen jeweils durch eine Verschiebung um $\frac{\pi}{2}$ nach rechts bzw. nach links in den jeweils anderen Graphen über. Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.1)$$

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.2)$$

Die Kosinusfunktion ist gerade und die Sinusfunktion ist ungerade, d. h., für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(-x) = -\sin(x) \quad (9.3)$$

$$\cos(-x) = \cos(x) \quad (9.4)$$

Periodische Funktionen

Eine Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow W \quad \text{mit } W \subseteq \mathbb{C}$$

heißt *periodisch* mit der *Periode* $T \in \mathbb{R}$, falls für alle $x \in D$ gilt:

$$f(x+T) = f(x)$$

Kommentar Bitte machen Sie sich klar: Ist T eine Periode der Funktion f , so ist für alle $n \in \mathbb{N}$ auch $n \cdot T$ eine Periode von f .

Häufig besitzt eine periodische Funktion f eine kleinste positive Periode, die dann auch als *die* Periode von f bezeichnet wird. ◀

Sinus- und Kosinusfunktion sind periodisch mit der (kleinsten) Periode 2π , d. h., für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sin(x+2\pi) = \sin(x) \quad (9.5)$$

$$\cos(x+2\pi) = \cos(x) \quad (9.6)$$

Frage 27

Betrachten Sie die folgenden auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ definierten Funktionen

(i) $f_1(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

(ii) $f_2(x) = x \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

und untersuchen Sie diese auf stetige Fortsetzbarkeit an der Stelle $x = 0$.

9.2 Arkussinus und Arkuskosinus

Sinus- und Kosinusfunktion sind nicht injektiv und besitzen daher keine Umkehrfunktionen. Die Einschränkungen

$$\sin \Big|_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]} : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$$

$$\cos \Big|_{[0, \pi]} : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$$

sind injektiv und surjektiv. Die entsprechenden Umkehrfunktionen sind die Funktionen:

Arkussinus und Arkuskosinus

$$\arcsin := \left(\sin \big|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$\arccos := \left(\cos \big|_{[0, \pi]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

Die Funktionsgraphen von arcsin und arccos sind in Abbildung 9.2 dargestellt.

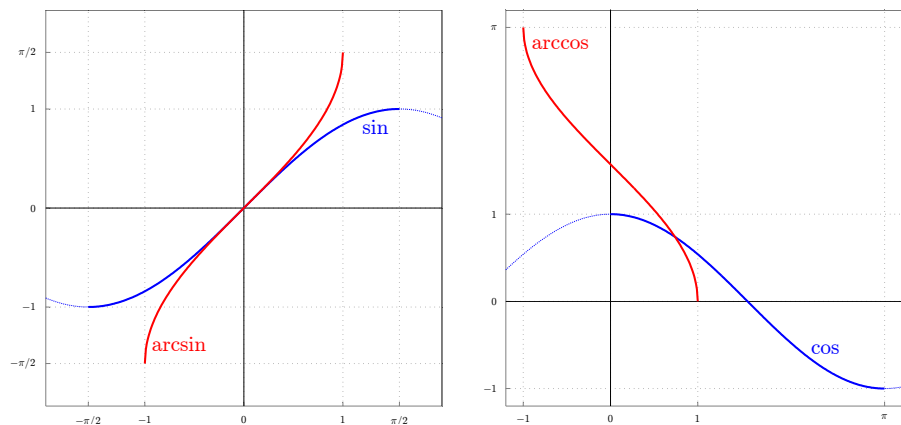


Abb. 9.2 Funktionsgraphen von arcsin und arccos

Kommentar Den Arkuskosinus arccos haben wir bereits bei der Umrechnung der Normalform einer komplexen Zahl in die Polarform benutzt.

Die Funktionen arccos bzw. arcsin liefern für einen cos- bzw. sin-Wert den zugehörigen Bogen (lat. *arcus*) des Einheitskreis zurück (siehe Ma1-03, Abbildung 7.2). ◀

9.3 Tangens- und Kotangensfunktion

Die Tangens- und Kotangensfunktion sind definiert durch:

Tangens- und Kotangensfunktion

$$\tan : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad \text{für } x \in D := \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + z\pi \mid z \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\cot : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cot(x) := \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad \text{für } x \in D := \mathbb{R} \setminus \{ z\pi \mid z \in \mathbb{Z} \}$$

Die Funktionsgraphen von $\tan$ und $\cot$ sind in Abbildung 9.3 dargestellt.

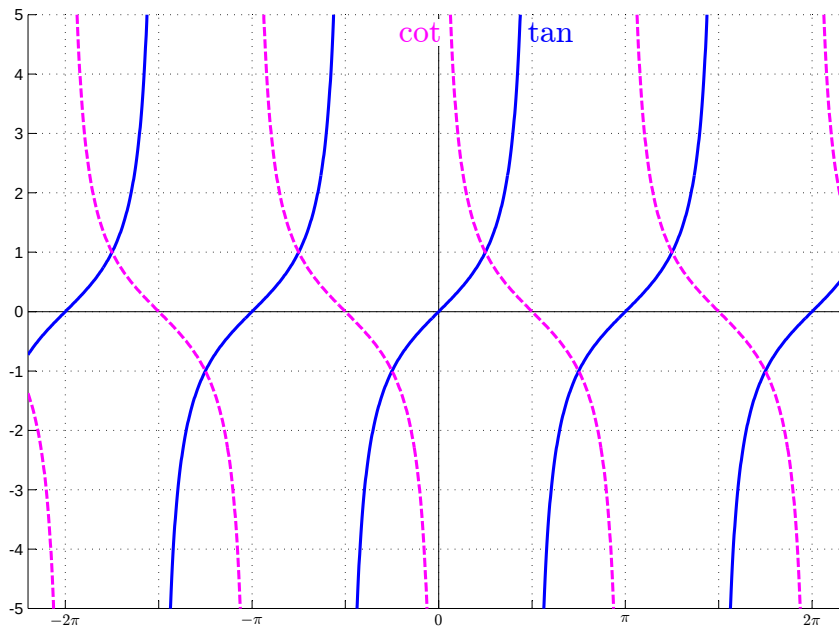


Abb. 9.3 Funktionsgraphen von $\tan$ und $\cot$

Weil Sinus- und Kosinusfunktion durch eine Verschiebung auseinander hervorgehen (siehe (9.1), (9.2) und wegen der geltenden Symmetrien (9.3), (9.4) und Periodizitäten (9.5), (9.6), gelten auch für die Tangens- und Kotangensfunktionen entsprechende Eigenschaften, die Sie zur Übung überprüfen sollten:

Tangens- und Kotangensfunktion gehen beide entsprechend (9.7) und (9.8) auseinander hervor. Sie sind beide ungerade Funktionen und periodisch mit der (kleinsten) Periode π . D. h., für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\tan(x) = -\cot\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.7)$$

$$\cot(x) = -\tan\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right) \quad (9.8)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x) \quad (9.9)$$

$$\cot(-x) = -\cot(x) \quad (9.10)$$

$$\tan(x + \pi) = \tan(x) \quad (9.11)$$

$$\cot(x + \pi) = \cot(x) \quad (9.12)$$

9.4 Arkustangens und Arkuskotangens

Tangens- und Kotangensfunktion sind nicht injektiv und besitzen keine Umkehrfunktionen. Die Einschränkungen

$$\tan|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})} : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\cot|_{(0, \pi)} : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$$

sind injektiv und surjektiv. Die entsprechenden Umkehrfunktionen sind die Funktionen:

Arkustangens und Arkuskotangens

$$\arctan := \left(\tan|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}\right)^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\operatorname{arccot} := \left(\cot|_{(0, \pi)}\right)^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$$

Die Funktionsgraphen von $\arctan$ und arccot sind in Abbildung 9.4 dargestellt.

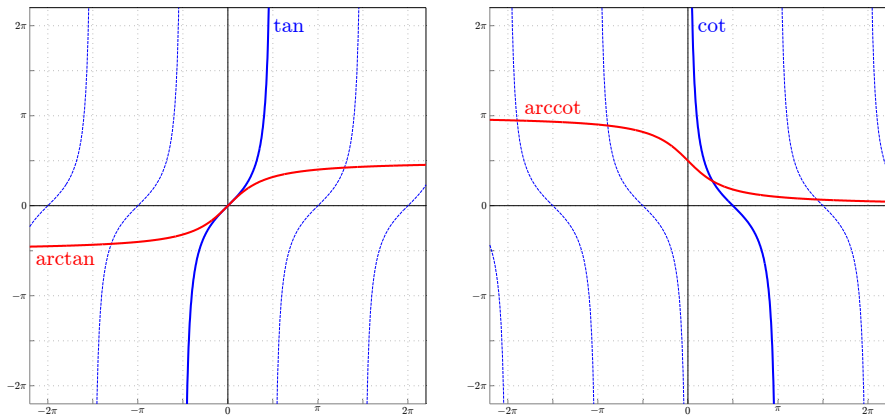


Abb. 9.4 Funktionsgraphen von $\arctan$ und arccot

10.1	Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen	68
10.2	Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit	68
10.3	Rationale Funktionen	69
10.4	Exponentialfunktionen, Logarithmen und Potenzfunktionen	69
10.5	Hyperbelfunktionen	70
10.6	Trigonometrische Funktionen	71

10.1 Reellwertige Funktionen einer reellen Variablen

$f : D \rightarrow W, \quad D, W \subseteq \mathbb{R}, \quad x_1, x_2 \in D$	
[Streng] Monoton wachsende Funktion	$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \quad [f(x_1) < f(x_2)]$
[Streng] Monoton fallende Funktion	$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2) \quad [f(x_1) > f(x_2)]$
	Jede streng monotone Funktion ist injektiv.
Gerade Funktion	$f(-x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in D$
Ungerade Funktion	$f(-x) = -f(x) \quad \text{für alle } x \in D$
	Voraussetzung: $x \in D \iff -x \in D$
Periodische Funktion mit Periode T	$f(x+T) = f(x) \quad \text{für alle } x \in D$
	Voraussetzung: $D = \mathbb{R}, (a, \infty)$ oder $[a, \infty)$
Arithmetische Verknüpfungen	$(\lambda \cdot f)(x) := \lambda \cdot f(x)$
$f, g : D \rightarrow W$	$(f+g)(x) := f(x) + g(x)$
	$(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$
$\frac{f}{g}$ def. $\iff g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$

10.2 Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

Grenzwert von f an einer Stelle x_0	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) := \lim_{i \rightarrow \infty} f(x_i)$ für alle $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in D mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$ Vor.: Es gibt $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$ in D mit $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0$
Einseitige Grenzwerte von f	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) := \lim_{x \rightarrow x_0} f _{D \cap (-\infty, x_0)}(x)$ $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) := \lim_{x \rightarrow x_0} f _{D \cap (x_0, \infty)}(x)$
Grenzwert von f für $x \rightarrow \infty$ bzw. $x \rightarrow -\infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
Stetigkeit von f an der Stelle $x_0 \in D$	$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
Linksseitige Stetigkeit für $x_0 \in D$	$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$
Rechtsseitige Stetigkeit für $x_0 \in D$	$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
Sprungstelle (Unstetigkeitsstelle 1. Art)	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ wobei $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \in \mathbb{R}$

Zwischenwertsatz

$$\left. \begin{array}{l} f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ ist stetig} \\ y \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] \end{array} \right\} \implies \text{Es gibt ein } x \in [a, b] \text{ mit } f(x) = y$$

Existenz globaler Extrema

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \implies \left\{ \begin{array}{l} \text{Es gibt } x_m, x_M \in [a, b] \text{ mit} \\ f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ für alle } x \in [a, b] \end{array} \right.$$

10.3 Rationale Funktionen

Rationale Funktion f	$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0}$ ($a_n, b_m \neq 0$)
Echt gebrochenrationale Funktion	$n < m$
Jede rationale Funktion ist die Summe eines Polynoms mit einer echt gebrochenrationalen Funktion.	

10.4 Exponentialfunktionen, Logarithmen und Potenzfunktionen

Exponentialfunktion zur Basis $b \in \mathbb{R}^+$... zur Basis $b = e$ (eulersche Zahl)	$\exp_b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \exp_b(x) = b^x$ $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \exp(x) = e^x$
	$\exp_b(x_1 + x_2) = \exp_b(x_1) \cdot \exp_b(x_2)$
	$a^x = b^{\log_b(a) \cdot x} = e^{\ln(a) \cdot x} \quad (a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$
Logarithmus zur Basis $b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ Natürlicher Logarithmus ($b = e$)	$\log_b : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \log_b(x) := \exp_b^{-1}(x)$ $\ln : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \ln(x) := \log_e(x)$
	$\log_b(x_1 \cdot x_2) = \log_b(x_1) + \log_b(x_2)$
	$\log_b(x^p) = p \cdot \log_b(x)$
	$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$

Potenzfunktion mit Exponenten $q \in \mathbb{R}$	$p_q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ $p_q(x) := \exp_x(q) = x^q = e^{q \cdot \ln(x)}$ $p_q^{-1} = p_{\frac{1}{q}} \quad (q \neq 0)$ $p_q(x) = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$
... mit rationalem Exponenten $q = \frac{m}{n}$	
Potenzgesetze	$(x_1 \cdot x_2)^q = x_1^q \cdot x_2^q$ $x^{q_1} \cdot x^{q_2} = x^{q_1 + q_2}$ $(x^{q_1})^{q_2} = x^{q_1 \cdot q_2}$

10.5 Hyperbelfunktionen

Sinus Hyperbolicus	$\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
Kosinus Hyperbolicus	$\cosh : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
Symmetrie	$\sinh(-x) = -\sinh(x)$ $\cosh(-x) = \cosh(x)$
	$\sinh(x) + \cosh(x) = e^x$ $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$
Areasinus Hyperbolicus	$\operatorname{arsinh} := \sinh^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\operatorname{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
Areakosinus Hyperbolicus	$\operatorname{arcosh} := (\cosh _{\mathbb{R}_0^+})^{-1} : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ $\operatorname{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

10.6 Trigonometrische Funktionen

Sinusfunktion	$\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
Kosinusfunktion	$\cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$
	$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ $\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
Symmetrie	$\sin(-x) = -\sin(x)$ $\cos(-x) = \cos(x)$
Periodizität	$\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$ $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
Satz des Pythagoras	$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
Tangensfunktion	$\tan : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + z \cdot \pi \mid z \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$ $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
Kotangensfunktion	$\cot : \mathbb{R} \setminus \{z \cdot \pi \mid z \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
	$\tan(x) = -\cot\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right)$ $\cot(x) = -\tan\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right)$
Symmetrie	$\tan(-x) = -\tan(x)$ $\cot(-x) = -\cot(x)$
Periodizität	$\tan(x + \pi) = \tan(x)$ $\cot(x + \pi) = \cot(x)$
Arkusfunktionen	$\arcsin := \left(\sin \Big _{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ $\arccos := \left(\cos \Big _{[0, \pi]} \right)^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ $\arctan := \left(\tan \Big _{\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)} \right)^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ $\operatorname{arccot} := \left(\cot \Big _{(0, \pi)} \right)^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

